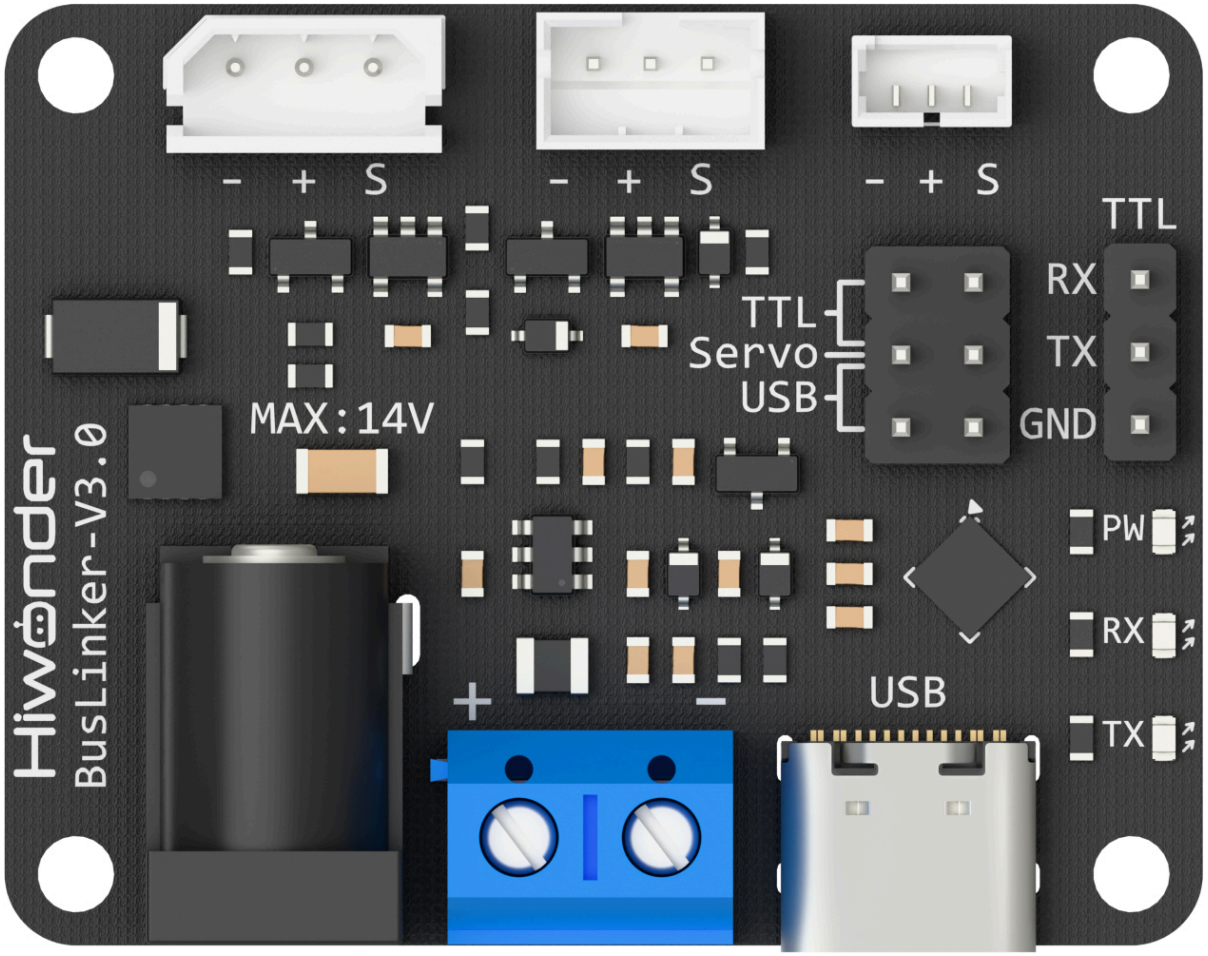
1. BusLinker V3.0舵机调试板使用手册

1.1 产品介绍



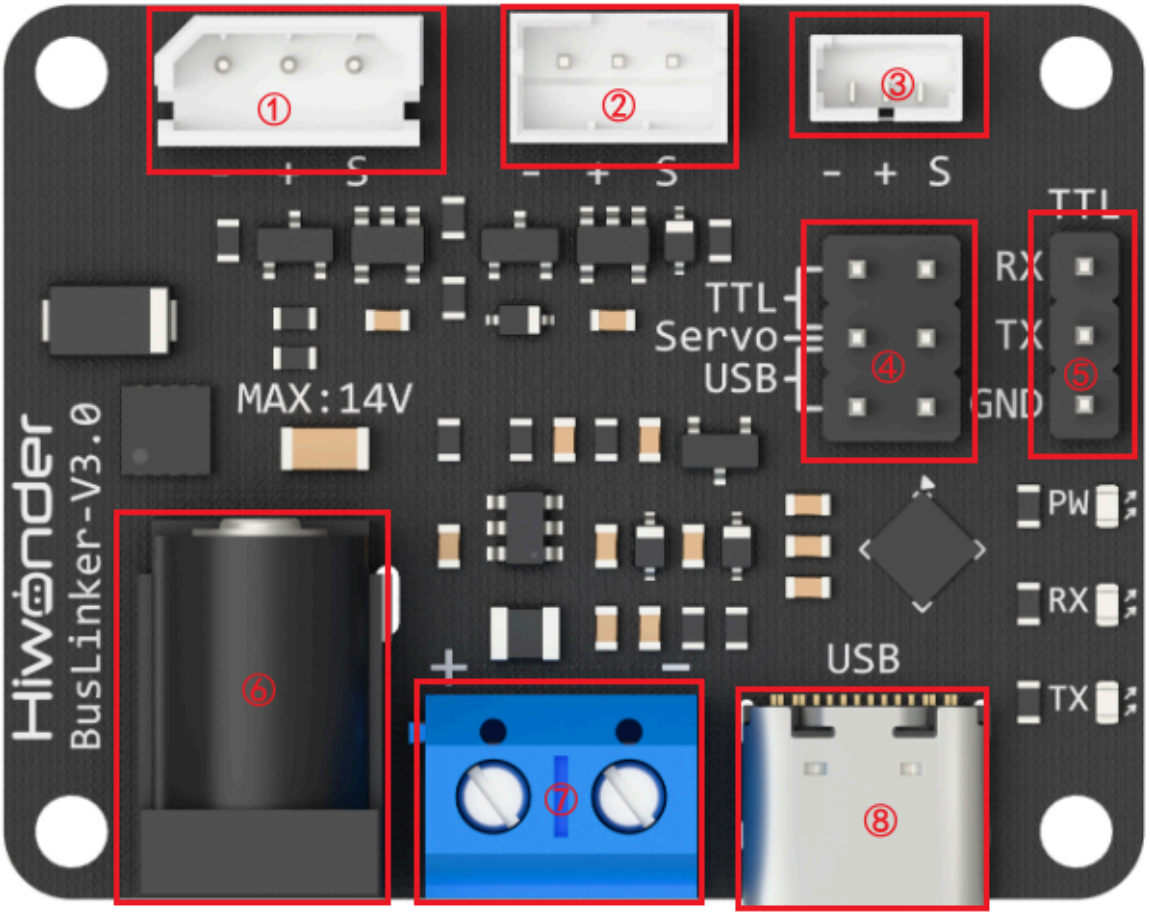
BusLinker V3.0舵机调试板是一款舵机调试工具，通过附带的上位机软件**ServoStudio**，来测试舵机和设置舵机参数。同时调试版还能与单片机之间进行串口通讯，以此来控制舵机，它的6大特点为广大用户带来良好的体验：

- **支持舵机串行总线连接**，兼容PH2.0、5264、1.25T接口，全面适配幻尔磁编码智能总线舵机，实现即插即用式连接。
- **内置8档可配置波特率**，最高支持1000000波特率，内置8档可配置波特率，满足多场景控制需求。
- **兼容多样化控制器**，板载通讯切换接口，可灵活切换ESP32、STM32、Arduino、树莓派、JETSON等控制器。
- **多种通讯方式**，支持UART、USB、单线TTL三种通讯模式，通过通讯指令即可快速控制舵机运动。
- **双供电输入设计**，提供高电流DC及端子两种供电方式，支持5-14V宽电压输入，稳定可靠。
- **支持二次开发拓展**，预留扩展串口，配套提供通讯例程，便于功能拓展与深度开发。
- **迷你尺寸**，采用小巧的结构设计，有效减少空间占用，提升机器人整机集成度与设计灵活性。
- **兼容LeRobot项目**，兼容LeRobot项目，适配性拉满。

1.1.1 接口及供电说明

1.1.1.1 接口说明

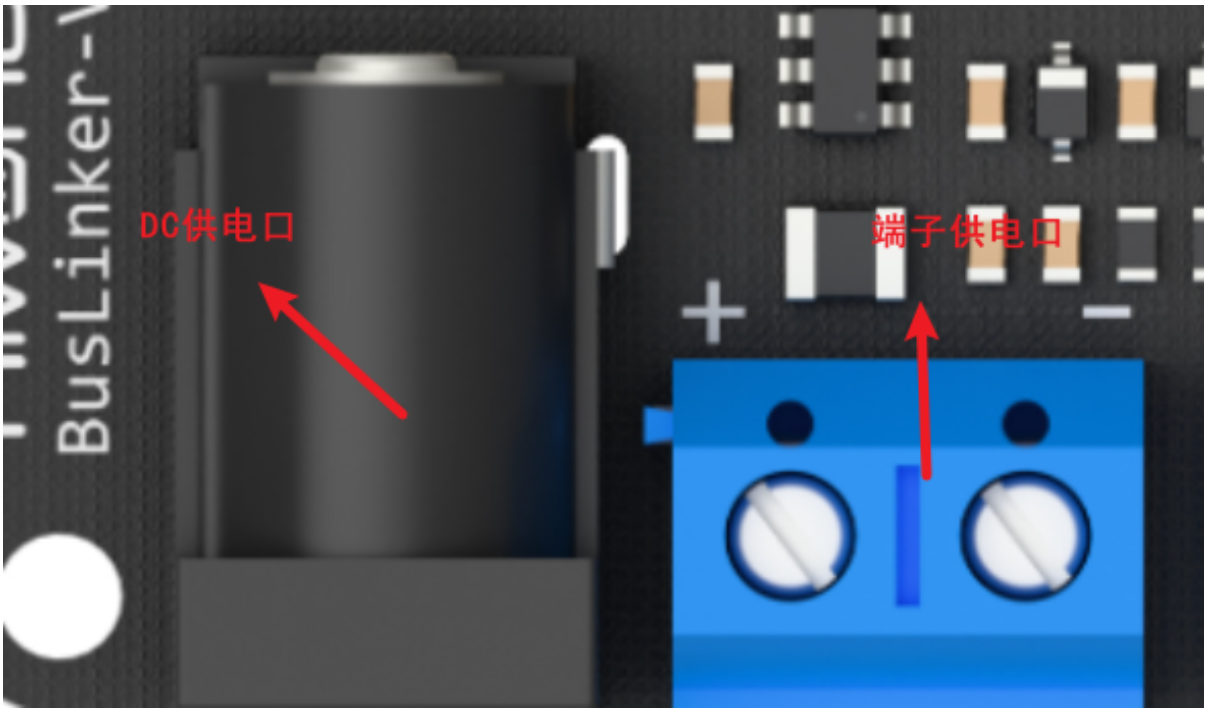
BusLinker V3.0舵机调试板接口说明如下表所示：



序号说明	功能说明
①5264总线舵机接口	连接调试总线舵机
②PH2.0总线舵机接口	连接调试总线舵机
③1.25T总线舵机接口	连接调试总线舵机
④通讯切换引脚	切换通讯模式：USB/TTL
⑤串口引脚	和其它单片机进行串口通讯
⑥DC接口	连接DC 5.5*2.1 电源适配器供电
⑦端子接口	连接锂电池供电
⑧Type C接口	和上位机软件/硬件主控通讯

1.1.1.2 供电说明

BusLinker V3.0舵机调试板支持两种供电方式：端子接口供电和DC接口供电。



BusLinker V3.0舵机调试板的供电电压在 5~14V 之间，可使用12V 5A电源适配器或者11.1V锂电池供电。

> **Note**
>
> **使用端子口供电时电池对接先正负极不要接反。**

1.1.2 磁编码舵机上位机软件介绍

> **Note**
>
> **本文所用到的舵机及舵盘仅为使用示例，用户请以实际为准。**

1.1.2.1 上位机控制环境搭建

- **硬件接线及连接**

所需材料如下表所示，这里以磁编码舵机HX-30HM和11.1V电池为例：

名称	数量
BusLinKer V3.0舵机调试板	1块
HX-30HM	1个
Type C数据线	1条
11.1V电池	1个
电池对接线	1条
5264接口舵机线	1条

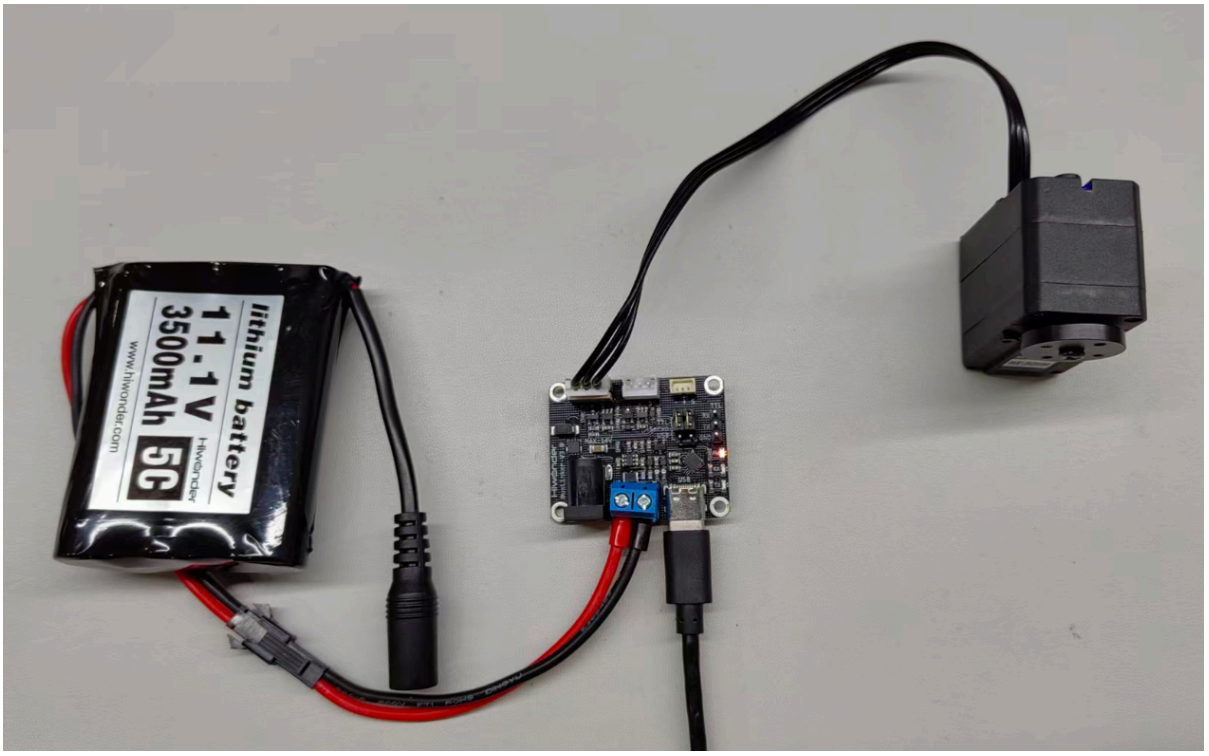
1. 将舵机通过舵机线，连接调试板的5264-3pin总线舵机接口上。

2. 将对接线红色接调试板“+”、黑色接“-”，然后连接USB线。

> **Note**
>
> **1. 电池对接线正负极不要接反。**
>
> **2. 跳线帽接在下方的Servo和USB引脚。**

3. 将锂电池接入对接线。（对接线采用防反插设计，插入不进去请勿硬怼）

   如没有锂电池，请自行准备稳定的12V电源。



- **软件环境搭建**

1. ServoStudio上位机软件安装

ServoStudio上位机软件：（路径：**附录/ServoStudio_0.1.3.exe**）

ServoStudio上位机软件双击打开即可使用。

2. 串口驱动安装

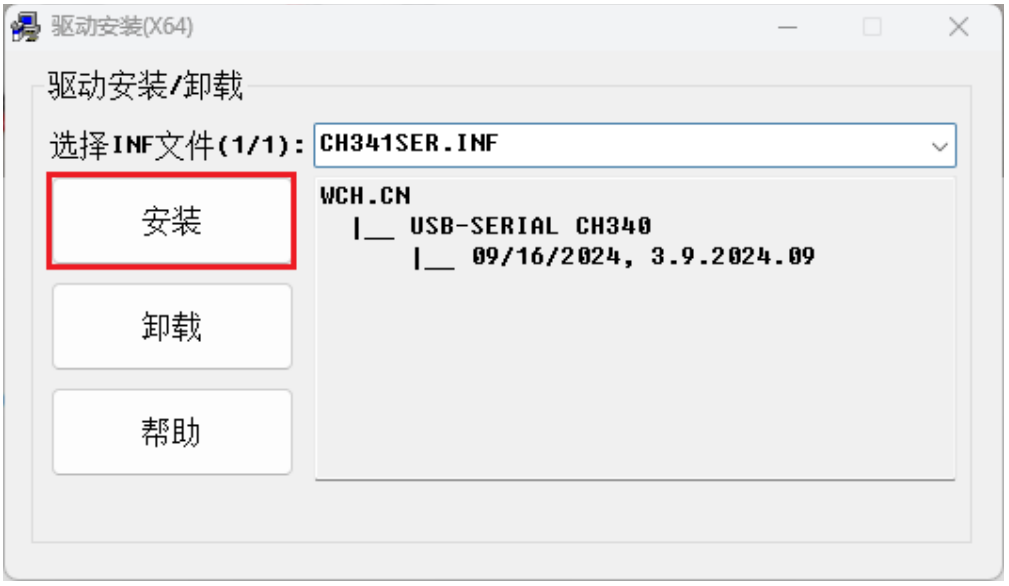
ch341ser串口驱动安装包：（路径：**附录/341ser.exe**）

安装步骤：

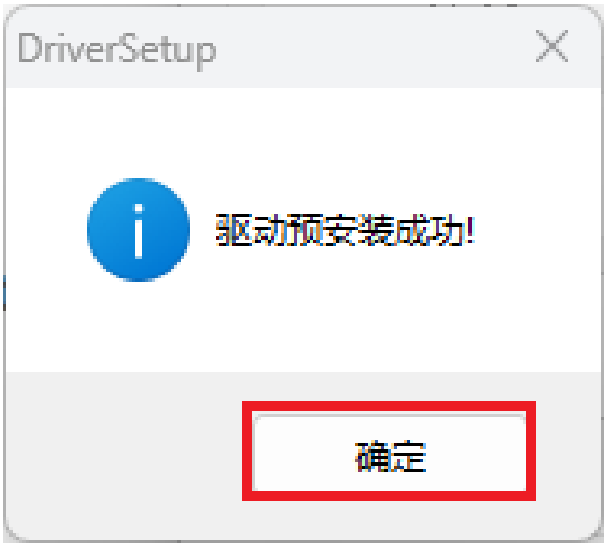
① 双击打开**ch341ser**串口驱动安装包。



② 点击 安装，进行安装驱动。



③ 待弹窗弹出安装成功，点击确认即可。



1.1.2.2 上位机软件测试

- **舵机状态说明**

以下三张图分别是舵机的三种基本形态（中位、最大角度、最小角度），这里为了直观展现，插入舵盘为例示意参考（以标签贴在右侧舵臂作为初始位置为例）。



中位（可调）：舵机角度180°（对应位置：2047）



一圈中的最大位置：舵机角度360°（对应位置：4095）



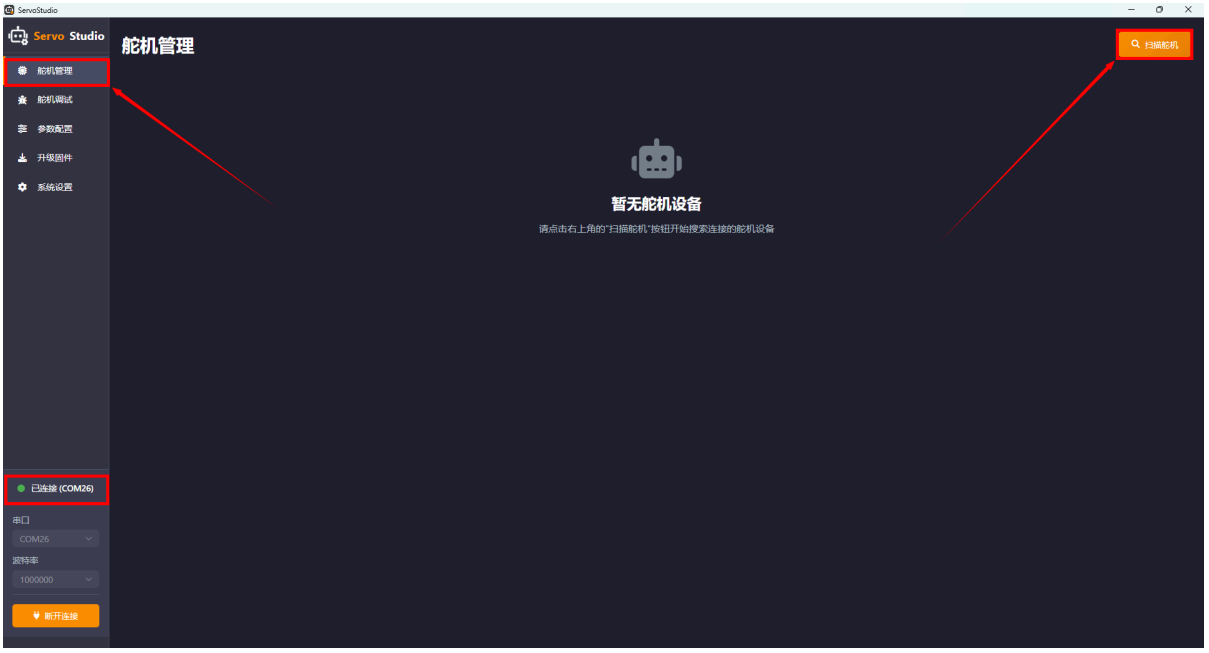
一圈中的最小位置：舵机角度0°（对应位置：0）

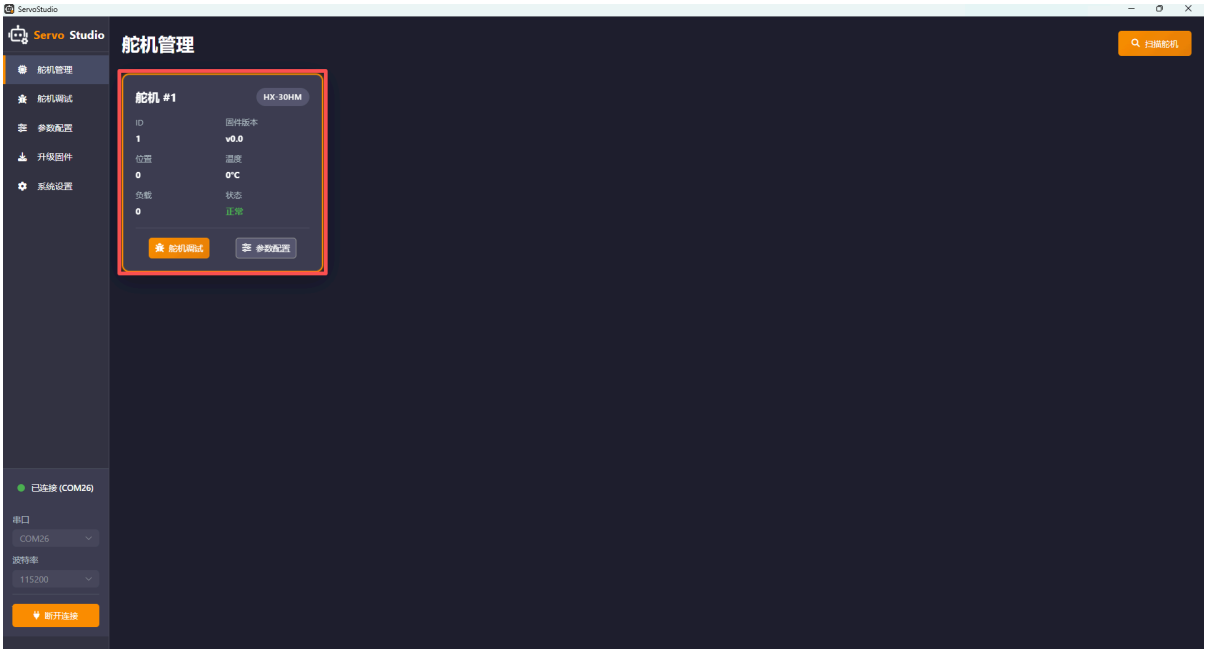
- **舵机信息读取与设置**

1. 打开“**2 软件工具/舵机调试板软件**”路径下的舵机调试板软件，在界面左侧选择串口号，然后点击打开串口按钮，波特率默认选择1000000，然后点击“连接”。

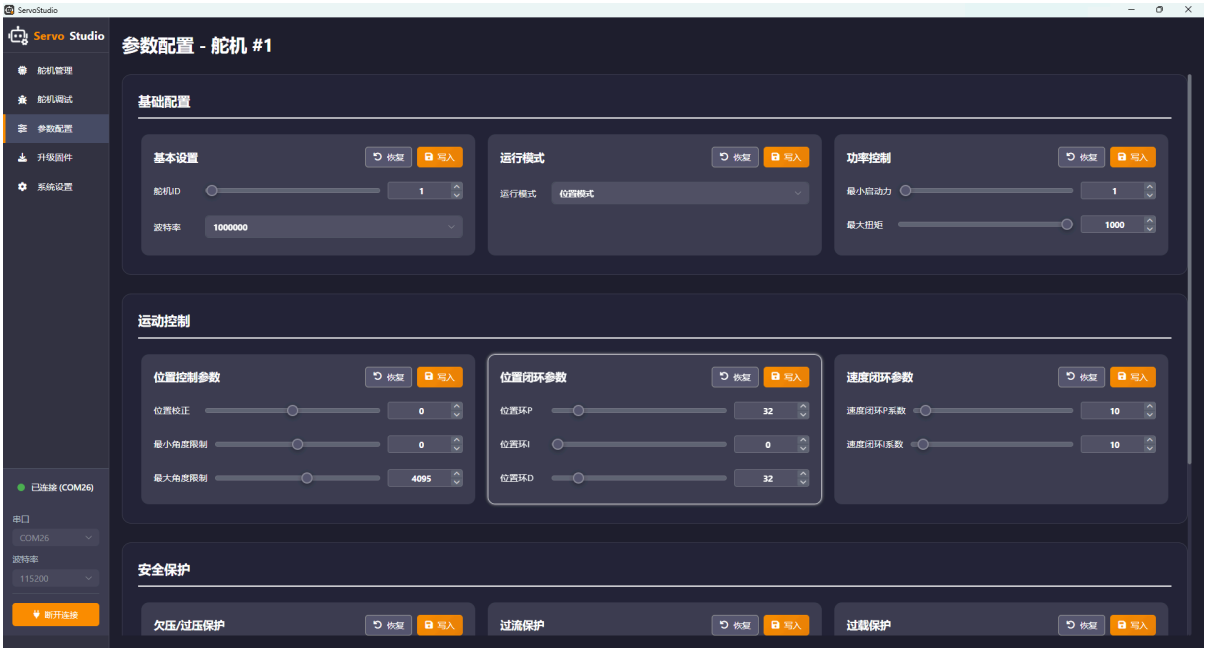


2. 串口连接后，在舵机管理界面点击扫描舵机，上位机软件就会扫描ID1~253号舵机，扫描到的舵机就会显示在界面中。



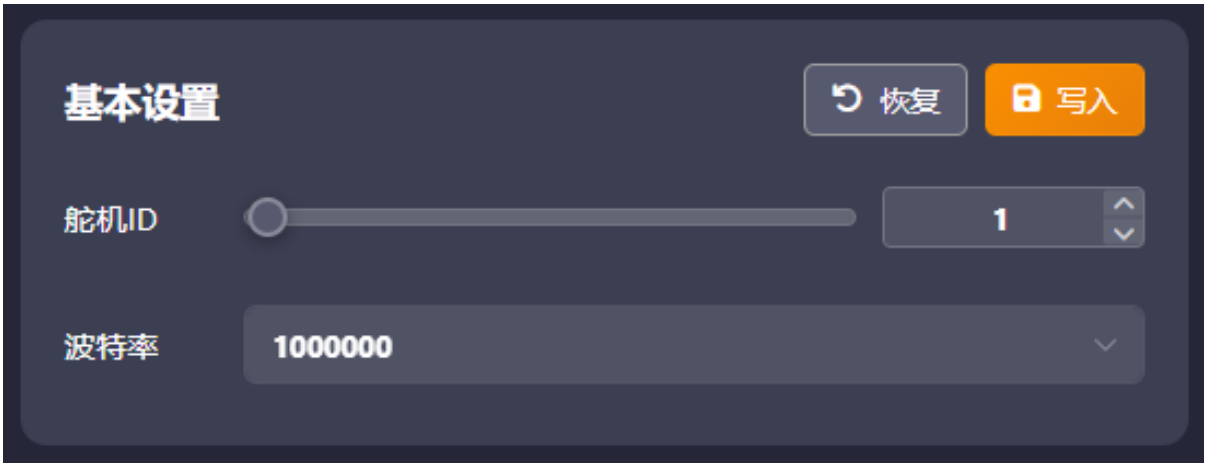


3. 我们可以先点击参数配置，进入到参数配置的界面，就可以看到舵机的参数信息，并可以对这些参数进行配置。



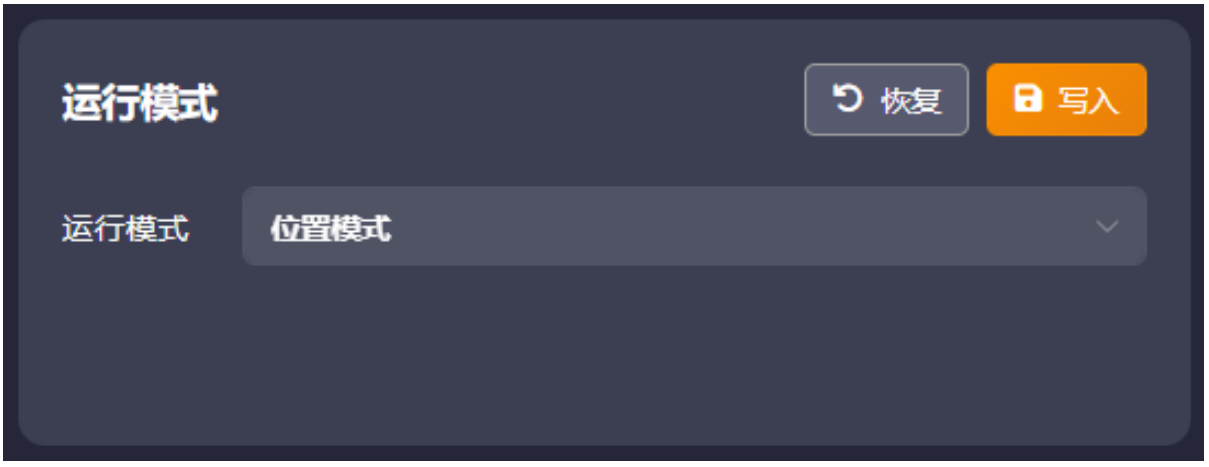
（1）基础配置

① 基本设置



在这个模块中，我们可以更改舵机的ID号和上位机与舵机通信的波特率，ID号为1~253，波特率有8种可选。

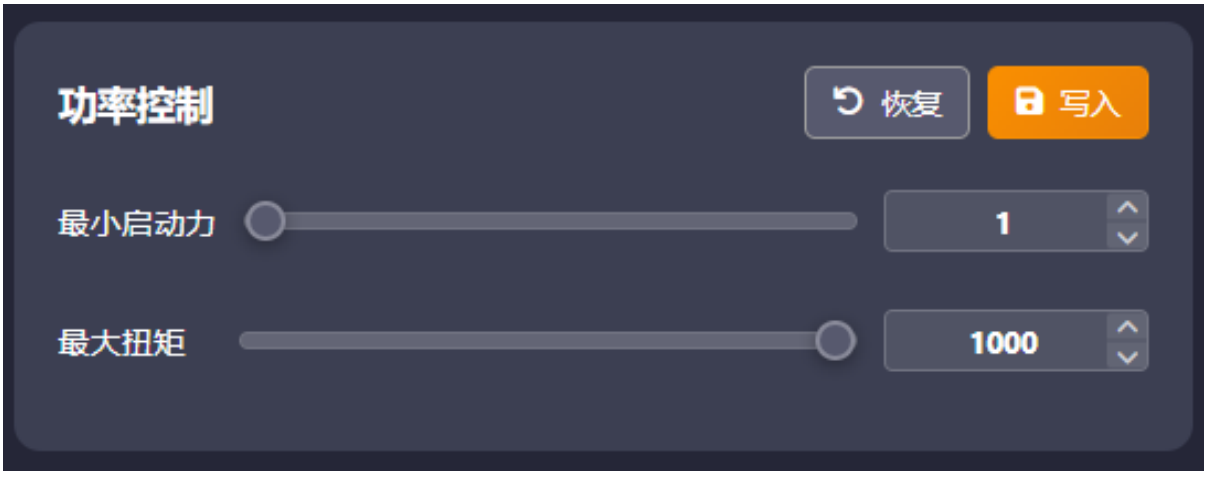
② 运行模式



在这个模块中，可以把舵机设置为3种模式：位置模式、闭环速度模式、开环速度模式。

在位置模式下，舵机将会以舵机模式运行。在闭环速度模式与开环速度模式下，舵机会以电机模式运行。

③ 功率控制

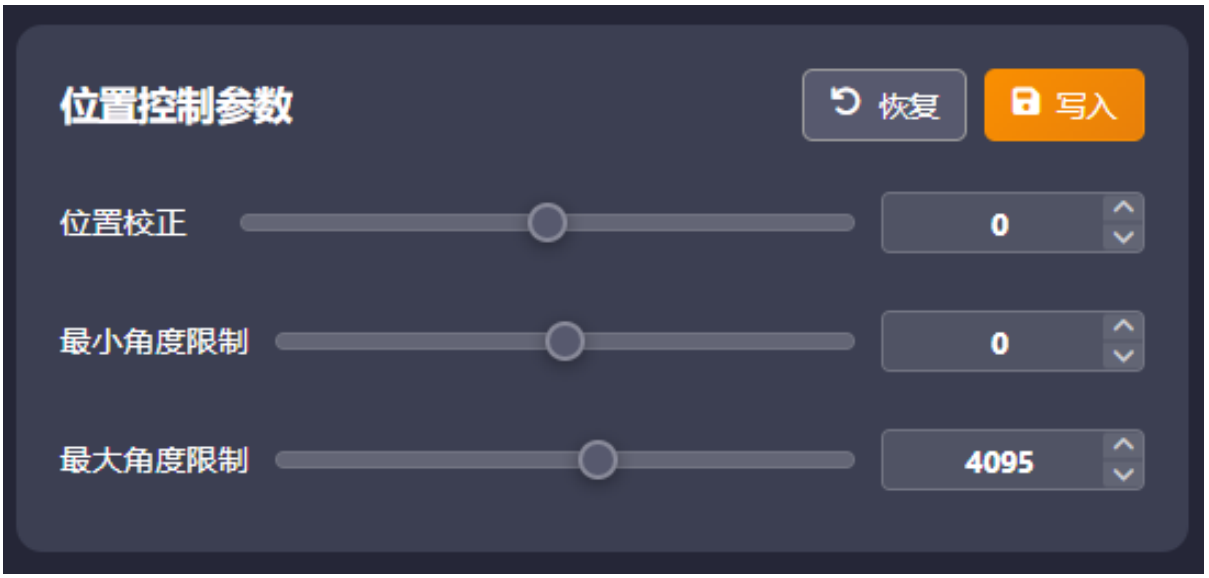


用于设置舵机的最小输出启动扭矩和最大输出扭矩限制，设1000 = 100% * 堵转扭力。

> ⓘ **Note**
>
> **注意：如果设置的扭矩过小，舵机可能会无法转动。**

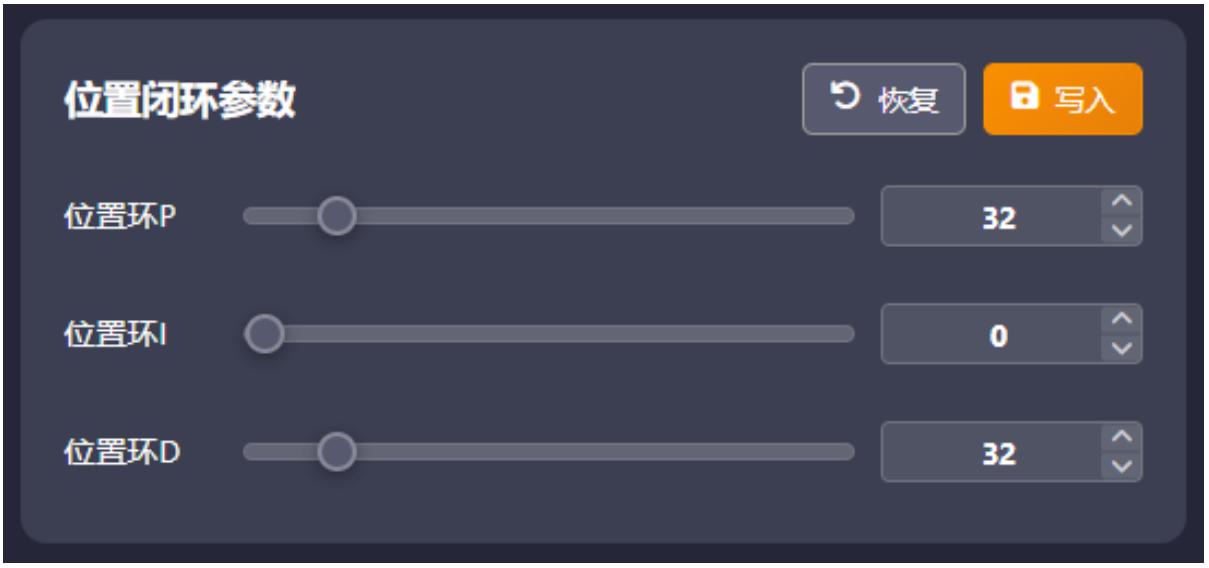
（2）运动控制

① 位置控制参数



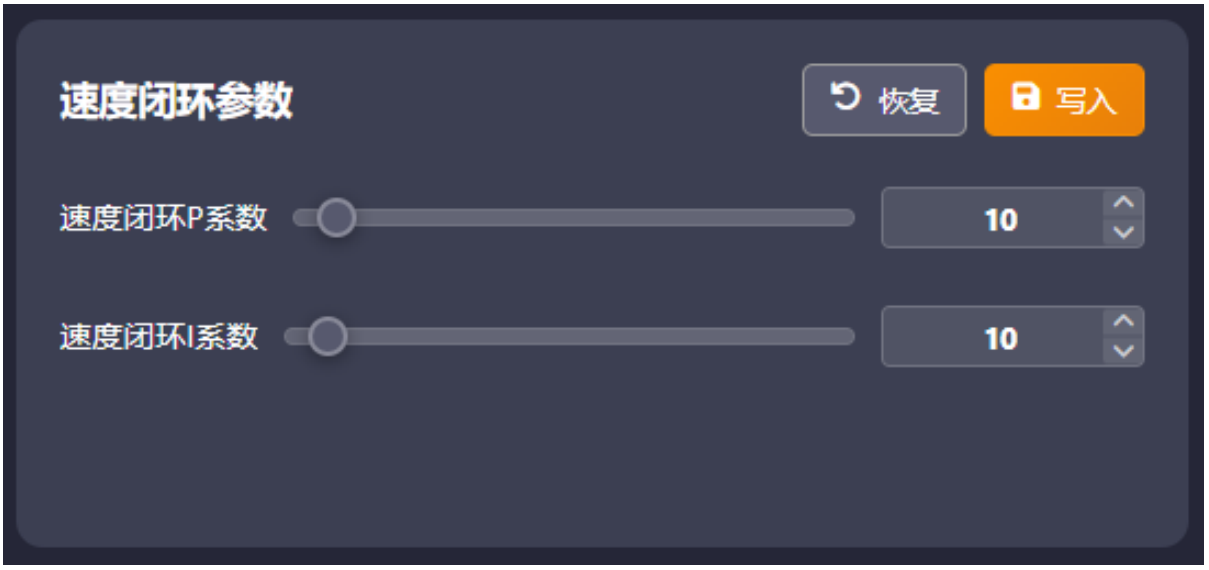
- 位置校正：用于校正舵机偏差，阈值为-2047~2047。如果在安装舵盘时发现有偏差无法以十字姿态安装，可以调节这个参数进行偏差的调节。
- 最小/最大角度限制：用于限制舵机转动的角度范围，阈值为-30719$_{30719}$。在绝对位置模式下，舵机转动的最大位置范围为-30719$_{30719}$，舵机转动的位置0$_{4095对应着角度0}$360°，所以舵机转动的最大范围约为±7.5圈。可根据个人需求在这个范围内设置舵机转动的范围阈值。

② 位置闭环参数



三个参数用于调节舵机的位置误差，P参数决定了当前位置误差对控制信号的影响；I参数是为了减少长期存在的静态误差（正常不需要调节）；D参数减小误差变化的速率，从而增强系统的稳定性。用户可根据自身需求调节这三个参数的值，达到自己的预期效果。

③ 速度闭环参数



两个参数用来调整舵机的速度误差，确保其按预定速度进行运动并保持精确的速度控制。用户可根据自身需求调节这两个参数的值，达到自己的预期效果。

（3）安全保护



用户可根据自身不同的需求来调节各个模块的阈值以及选择产生保护和报警的对象。

1.欠压/过压阈值为0~254，单位为0.1V。

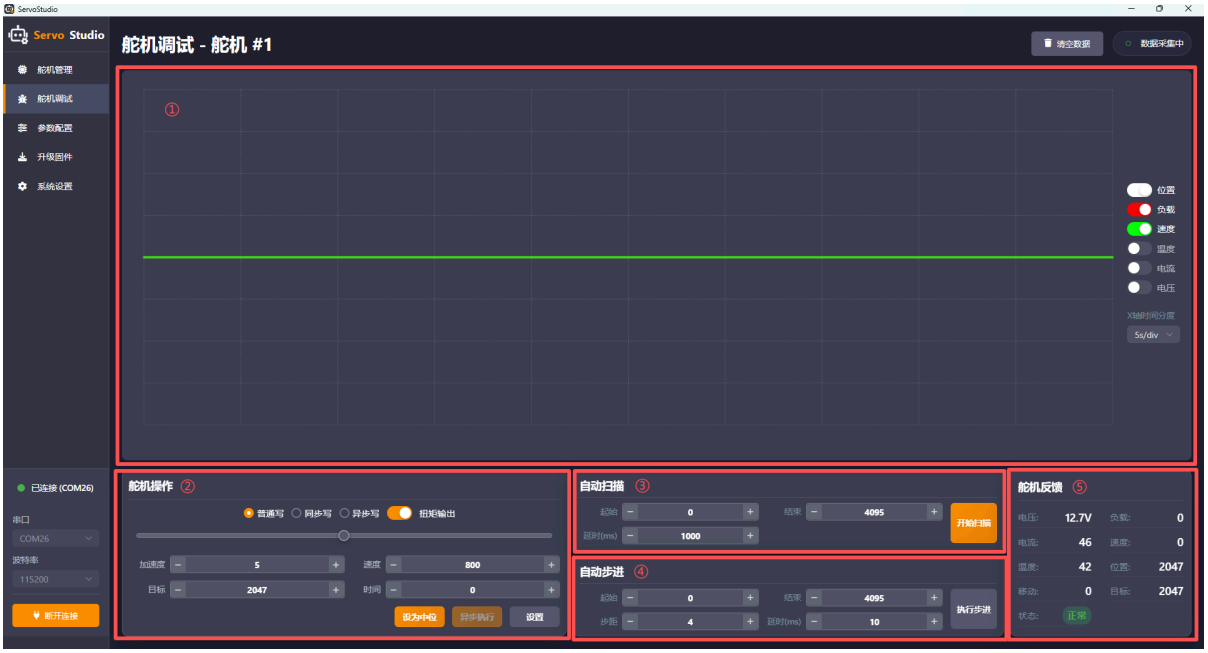
2.过流阈值为0_{6000}，单位为mA；过流保护时间阈值为0^{254}，单位为10ms。

3.过载阈值为0_{100}，单位为1%，最大为最大扭矩；过载时间阈值为0^{254}，单位为10ms；过载扭矩为触发过载保护后的最大输出扭矩，阈值为0~100，单位为1%。

4.过温保护阈值为0~100，单位为°C。

- **舵机运行控制**

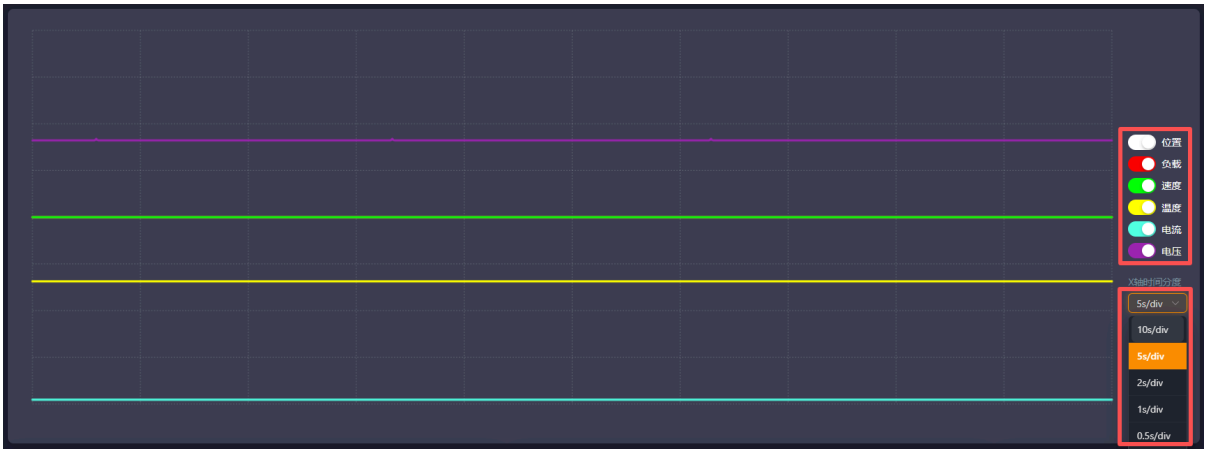
点击左侧的“**舵机调试**”选项，进入到舵机调试的界面。



可以看到五个模块区域：①舵机运行参数的波形图区域；②舵机操作区域；③自动扫描区域；④自动步进区域；⑤舵机反馈区域。

接下来分别介绍一下这5个区域：

① 舵机运行参数的波形图区域：



在这个区域中可以很直观的看到舵机在运行过程中6个参数的变化，右侧可以根据用户的需求打开想要显示的参数开关，下方可以选择单位格段下代表的时间。

② 舵机操作区域：



在这个区域中，可以设置舵机的三种写入模式，分别是**普通写**、**同步写**、**异步写**，关于这三种写模式可以参考磁编码总线舵机通信协议文档进行详细的学习。**扭矩输出**开关是控制舵机是否上电，如果关闭这个按钮舵机就会掉电停止输出扭矩，此时如果安装的是舵臂的话就可以手动转动舵臂。中间的**滑杆**可以直接控制舵机转动，阈值是0_{4095}。下方可以设置舵机运动的**加速度**、**速度**、**目标位置**以及**时间**，**加速度**阈值为0^{254}，单位为100步/s^2；**速度**阈值为0_{3400}，单位为步/s；**目标位置**阈值为-30719^{30719}，单位为步；**时间**阈值为0~1000。最下方三个按钮，**设为中位**可以将目标位置下的位置设置为中位；**异步执行**按钮则在异步写模式下作为动作触发指令，控制舵机运行；**设置**按钮则在普通写和同步写模式下给舵机传入参数。

> ⓘ **Note**
>
> **1. 位置模式下，时间参数无效**
>
> **2.闭环速度模式下，只有速度参数有效**
>
> **3. 开环速度模式下，只有时间参数有效**

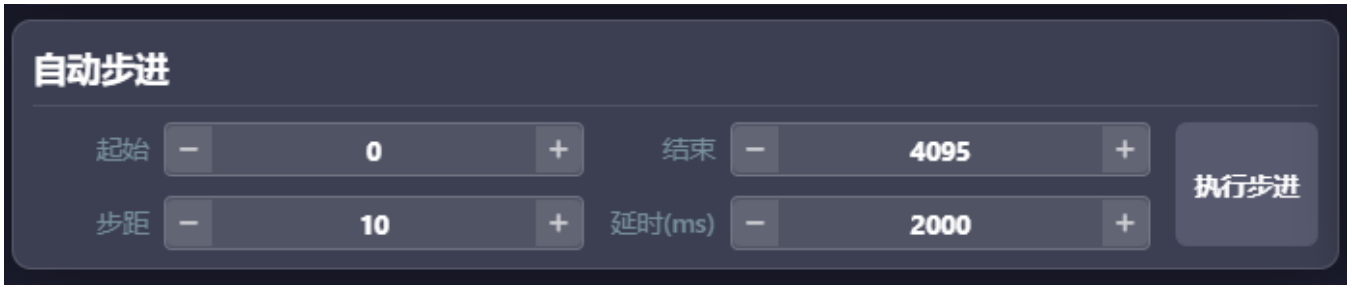
③ 自动扫描区域：



在这个区域中，可以设置舵机的**起始**转动位置和结束转动位置，阈值为-30719~30719，单位为步，**延时**时间为发送起始位置和结束位置的间隔时间，**速度**在舵机操作区域中可以设置。当点击**开始扫描**按钮后，舵机便会在两个位置之间来回转动。

> ⓘ **Note**
>
> **如果延时时间小于两个位置间运行的时间的话，就会打断当前运行的动作。**

④ 自动步进区域：



在这个区域中，可以设置舵机的**起始**转动位置和**结束**转动位置，阈值为-4095$_{4095}$，单位为步；**步距**阈值为0^{1000}，单位为步；**延时**时间为发送步进的间隔时间，点击**执行步进**后舵机会以**步距**和**延时**时间为标准，从**起始**位置转动到**结束**位置。

⑤ 舵机反馈区域：



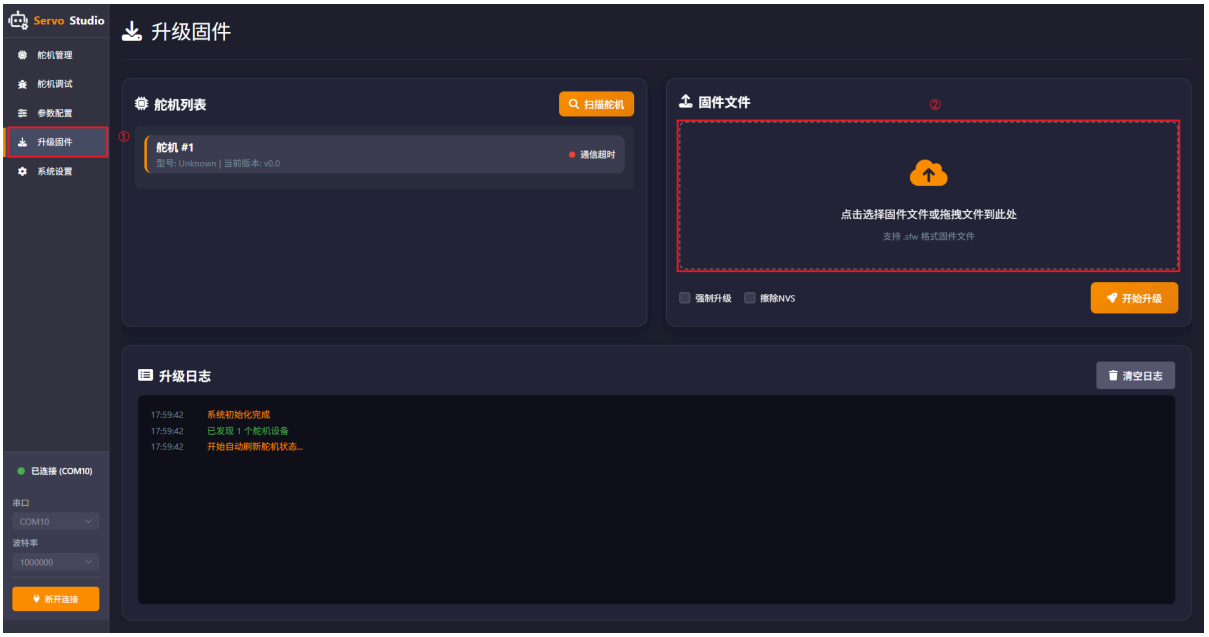
在这个区域中，用户可直观的看到舵机在运行过程中的状态以及各个参数。

- **磁编码舵机固件烧录**

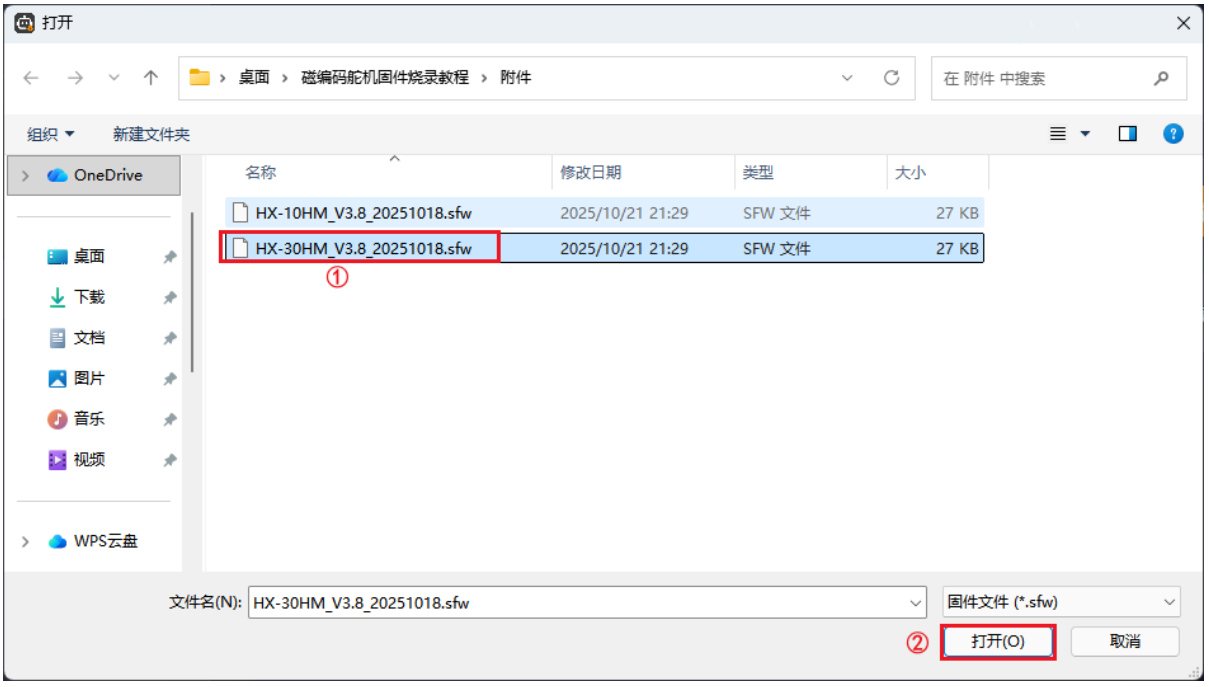
> **Note**
>
> **本节课程以HX-30HM为例。**

按照硬件接线及连接进行硬件连接。

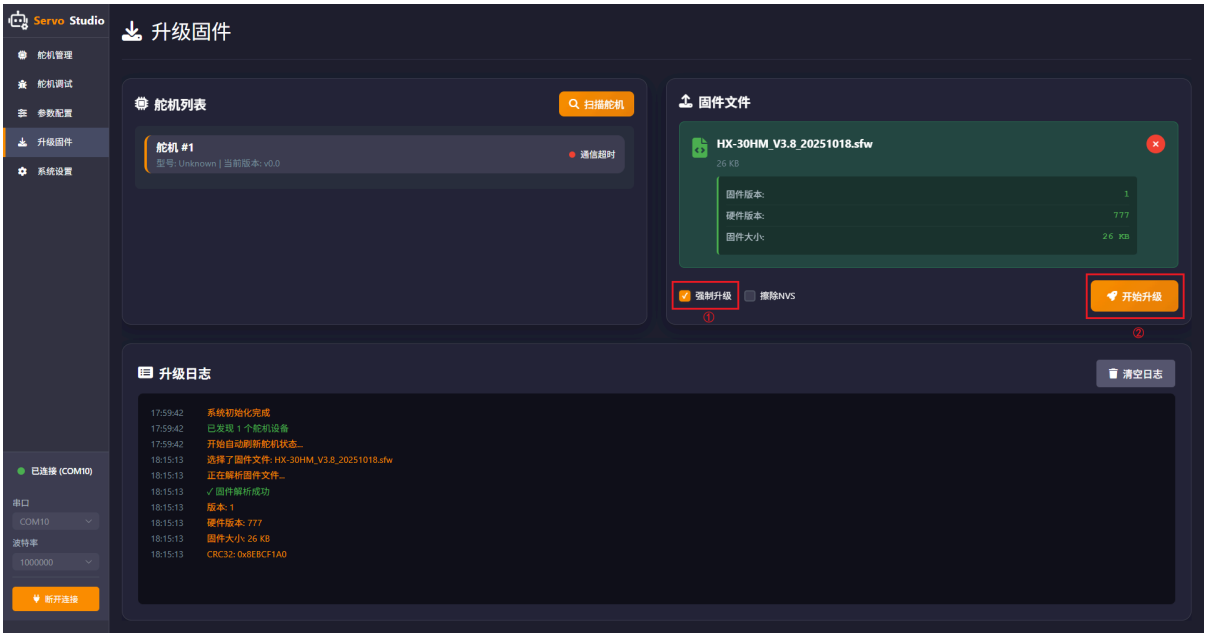
点击升级固件->点击固件文件选择固件文件。



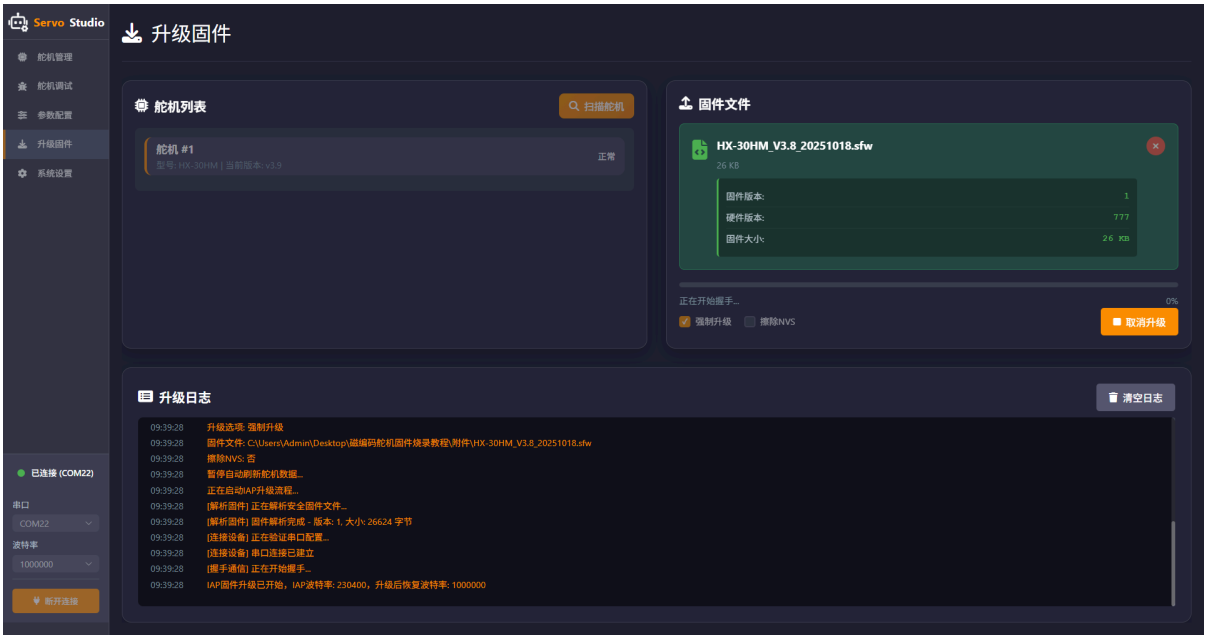
例如点击**HX-30HM**固件包->点击打开。



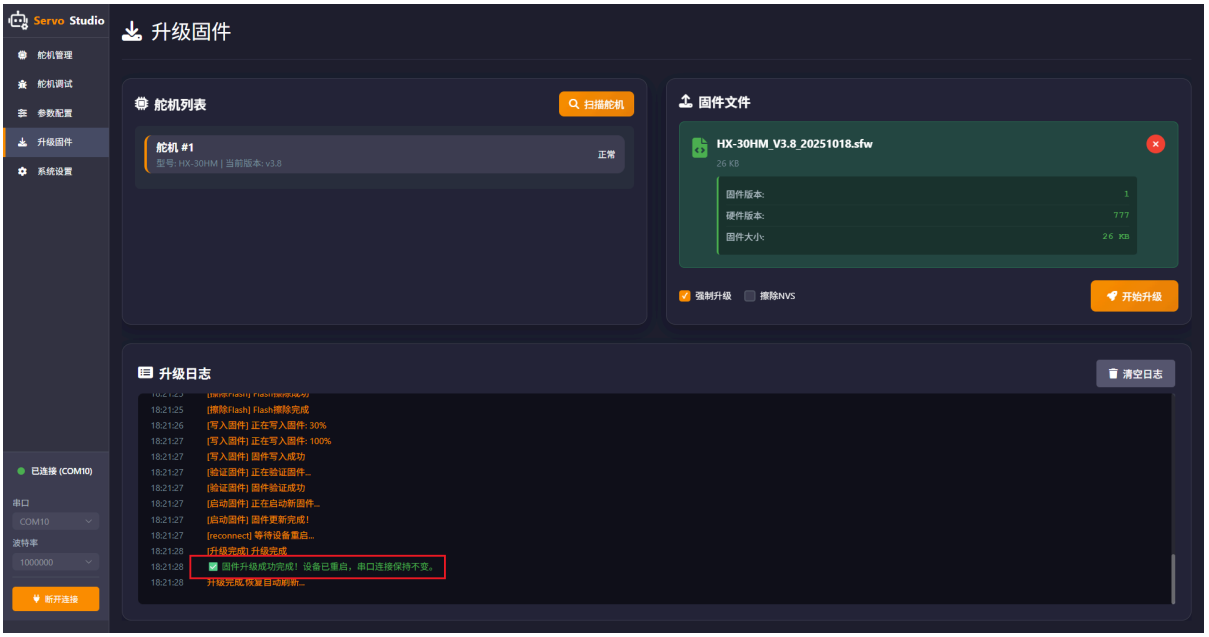
点击 **强制升级->开始升级。**



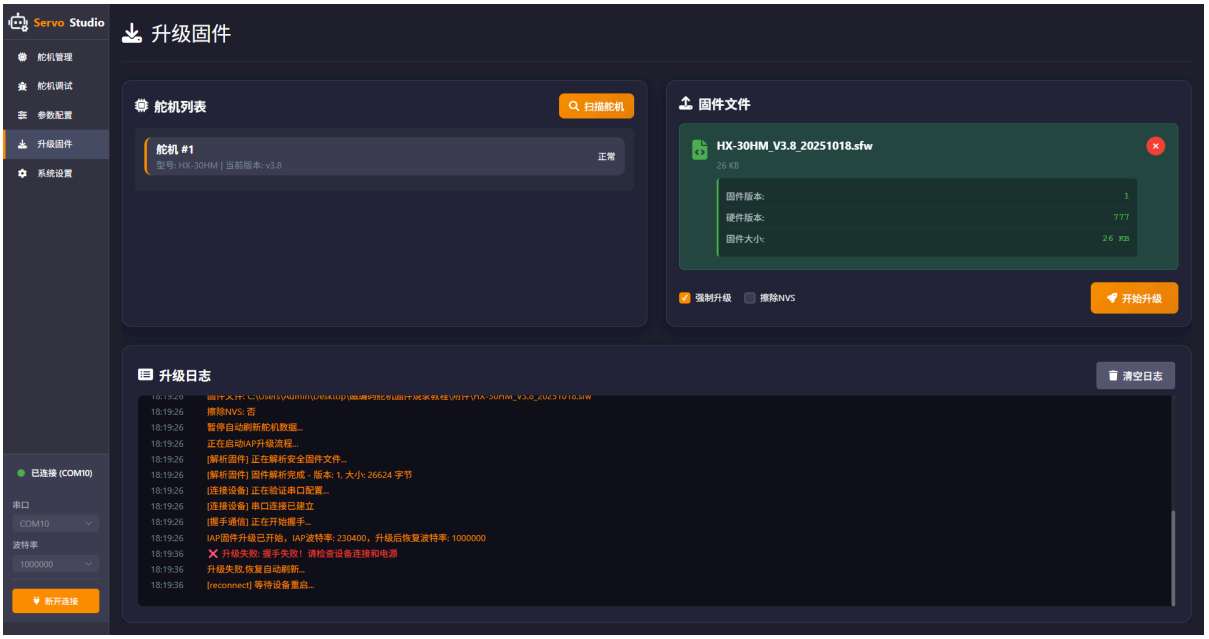
出现下图界面，则说明已经正在烧录，此时需要拔插一下舵机线。



出现红色框选的内容则说明舵机固件烧录成功。

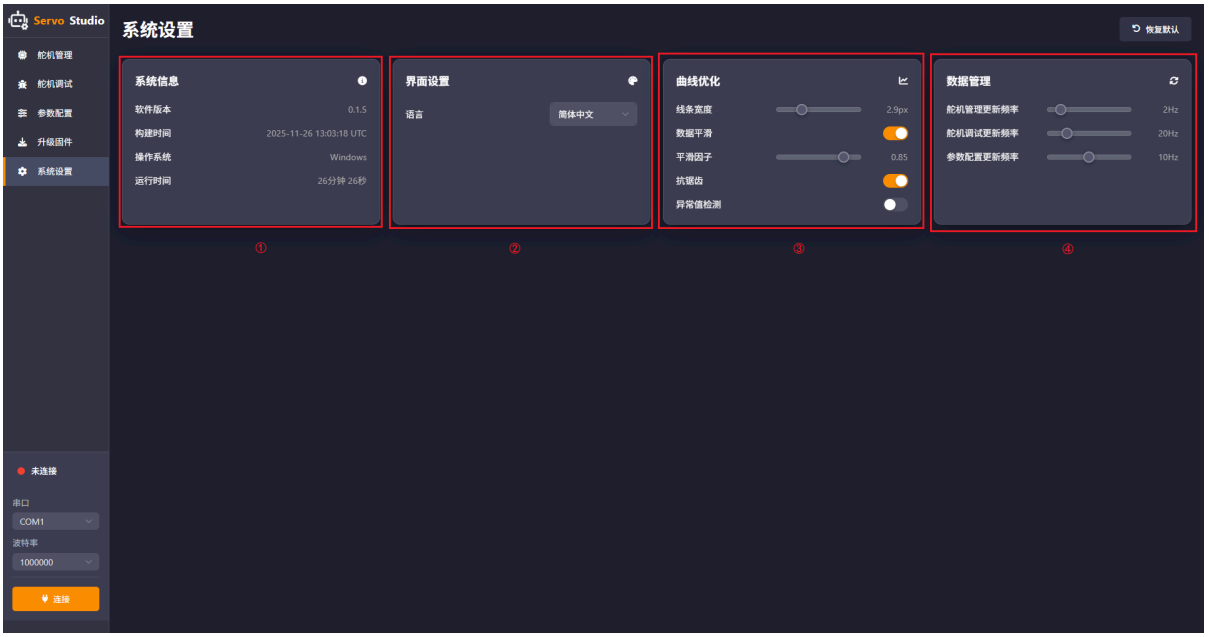


> **Note**
>
> **如果出现握手失败的提示（如下图所示），按照文档步骤重新进行，点击开始升级，重新进行固件烧录。**



- **软件系统设置**

点击左侧的“**系统设置**”选项，进入到软件系统设置的界面。



可以看到四个模块区域：①系统信息；②界面设置；③曲线优化；④数据管理。

① 系统信息：

可在系统信息查看软件版本、软件创建时间、软件操作系统和软件运行时间。

② 界面设置：

可在界面设置将软件语言切换成中文/英文。

③ 曲线优化：

线条宽度：通过调整进度条，可以调整“**舵机调试界面**”舵机运行参数的波形图的线条粗细；

数据平滑：减少数据中的短期波动、噪声或随机性；

平滑因子：通过调整进度条，调整平滑因子大小，平滑因子越小数据变化缓慢、平稳，抗噪能力更强，平滑因子越大，数据变化迅速、灵敏，抗噪能力较弱。

异常值检测：用于检测曲线异常值。

④ 数据管理：

可调整舵机管理、舵机调试、参数配置的更新频率。

1.1.3 普通舵机上位机软件介绍

1.1.3.1 上位机控制环境搭建

- **硬件接线及连接**

所需材料如下表所示，这里以磁编码舵机HTD-45H和11.1V电池为例：

名称	数量
BusLinKer V3.0舵机调试板	1块
HTD-45H	1个
Type-C数据线	1条

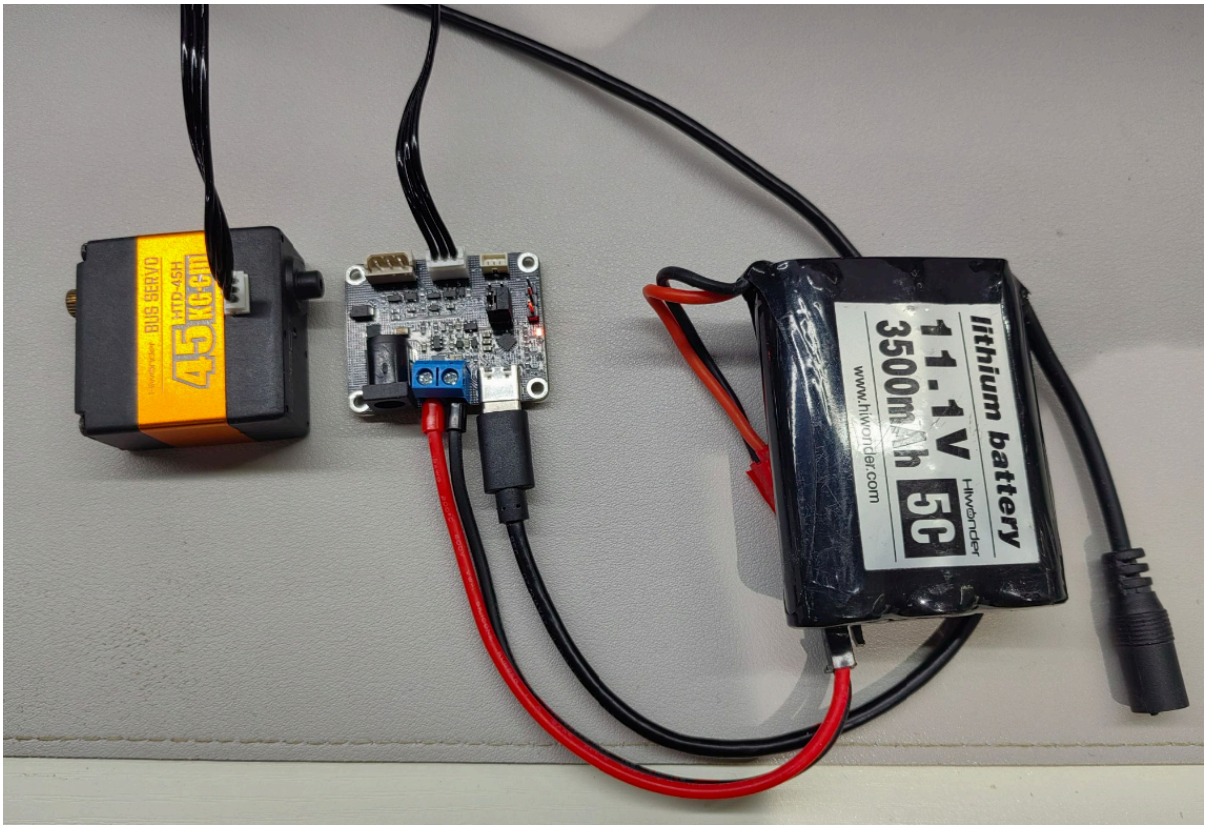
名称	数量
11.1V电池	1个
电池对接线	1条
PH2.0-3pin接口舵机线	1条

1. 将舵机通过舵机线，连接调试板的PH2.0-3pin总线舵机接口上。
2. 将对接线红色接调试板“**+**”、黑色接“**-**”，然后连接Type-C数据线，另一端接在电脑的USB口。

> **Note**
>
> **1. 电池对接线正负极不要接反。**
>
> **2. 跳线帽接在下方的Servo和USB引脚。**

3. 将锂电池接入对接线。（对接线采用防反插设计，插入不进去请勿硬怼）

   如没有锂电池，请自行准备稳定的12V电源。

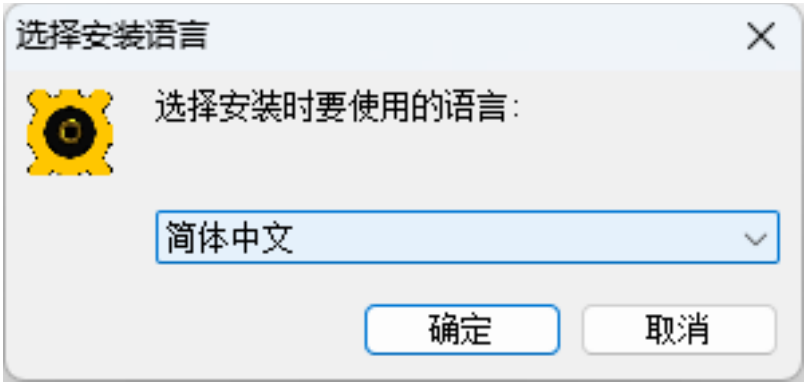


- **软件环境搭建**

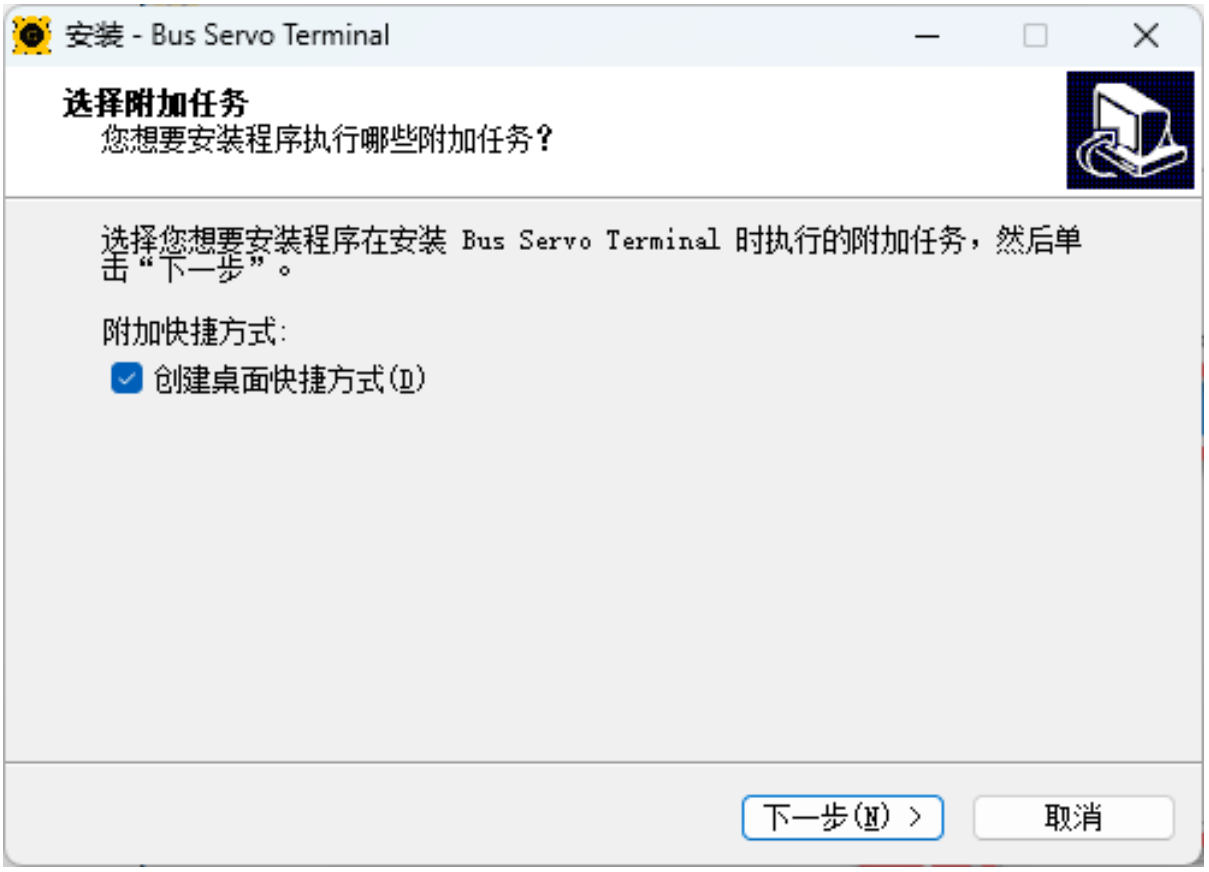
1. Bus Servo Terminal setup上位机软件安装

Bus Servo Terminal上位机软件：（路径：**2.软件工具/Bus Servo Terminal setup V2.3.exe**）

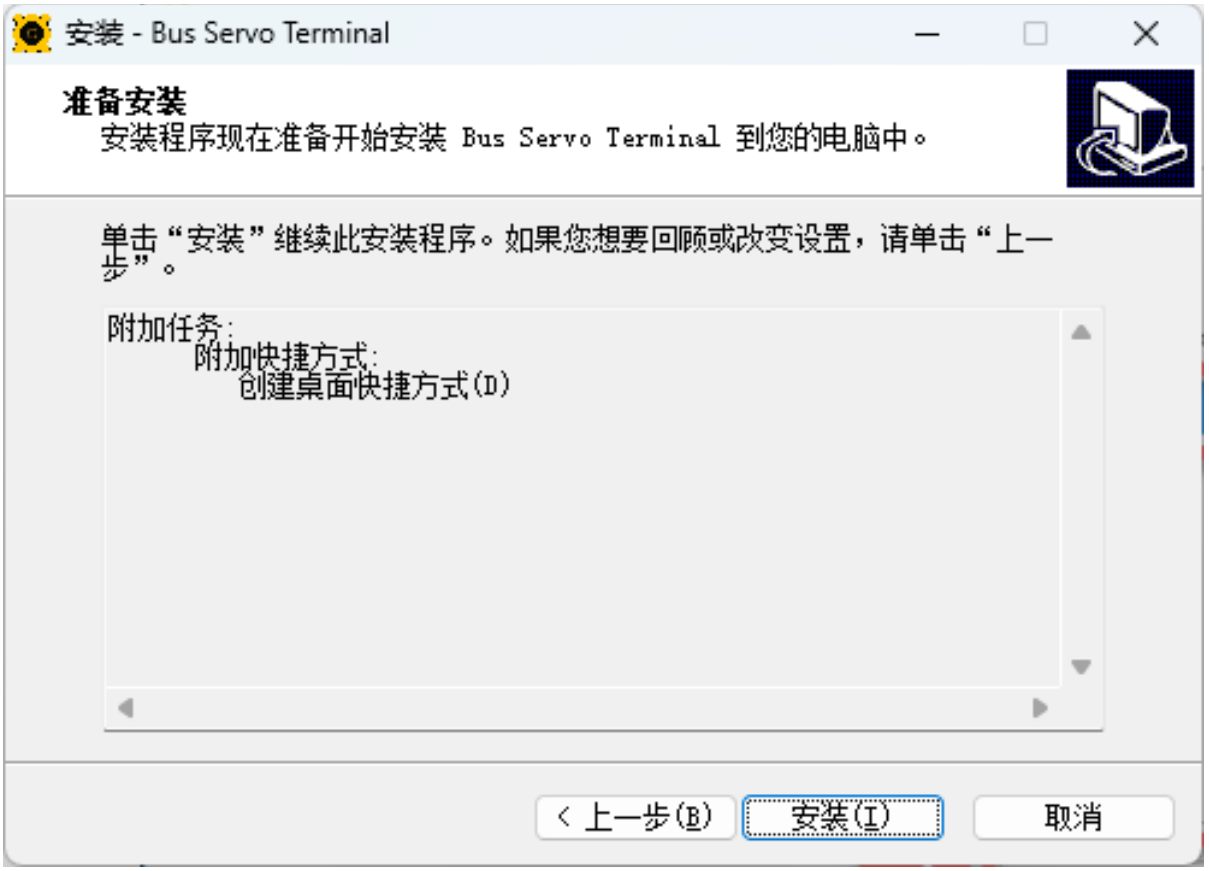
① **Bus Servo Terminal***上位机软件双击打开后，安装语言选择“**简体中文**”，点击确定。



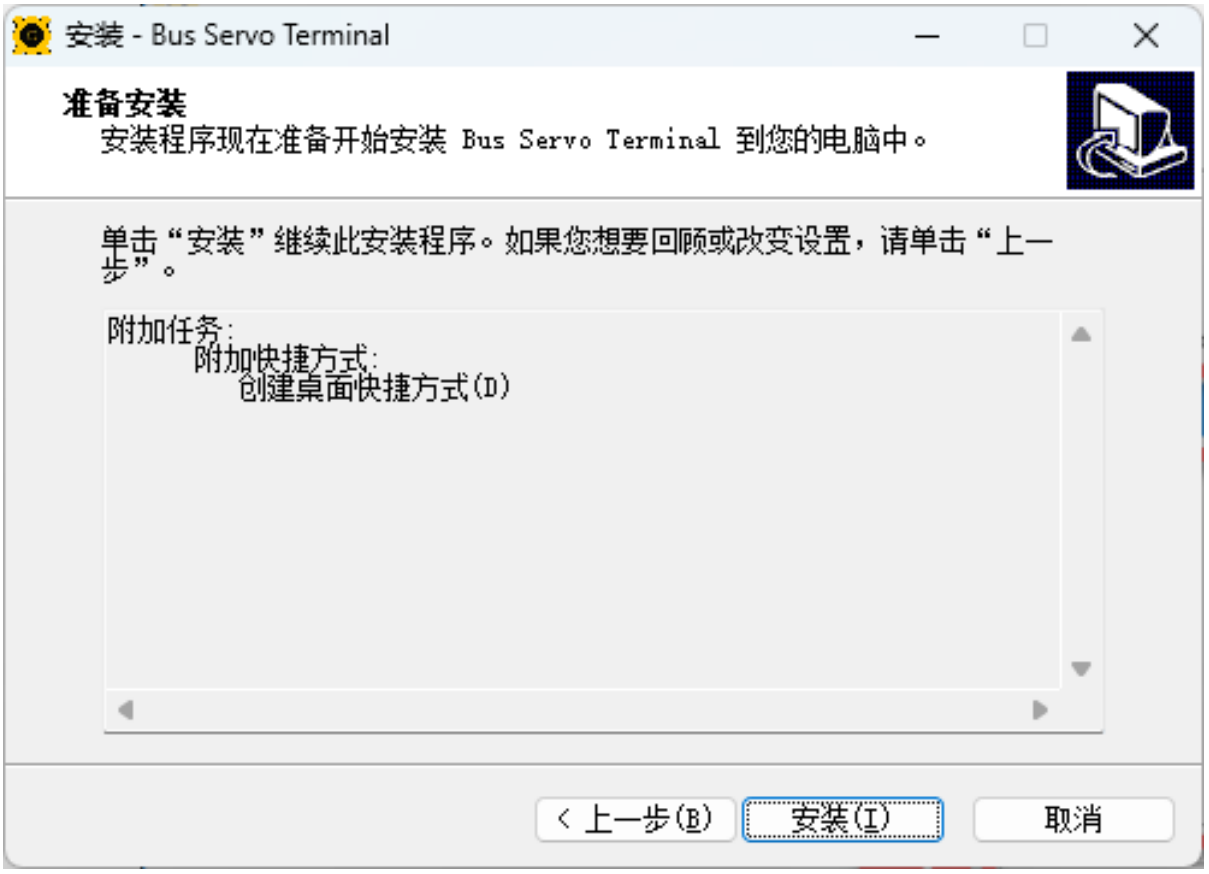
② 然后点击“**下一步**”。



③ 在出现以下界面后，点击“**安装**”。



④ 安装结束，点击“**完成**”即可运行上位机软件。

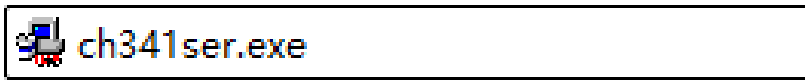


2. 串口驱动安装

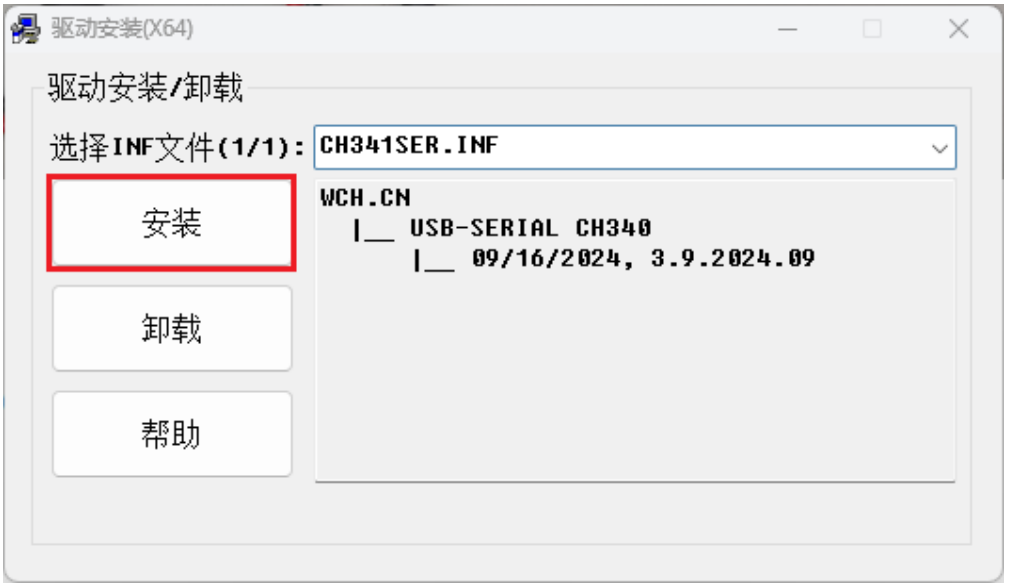
ch341ser串口驱动安装包：（路径：**2.软件工具/ch341ser.exe**）

安装步骤：

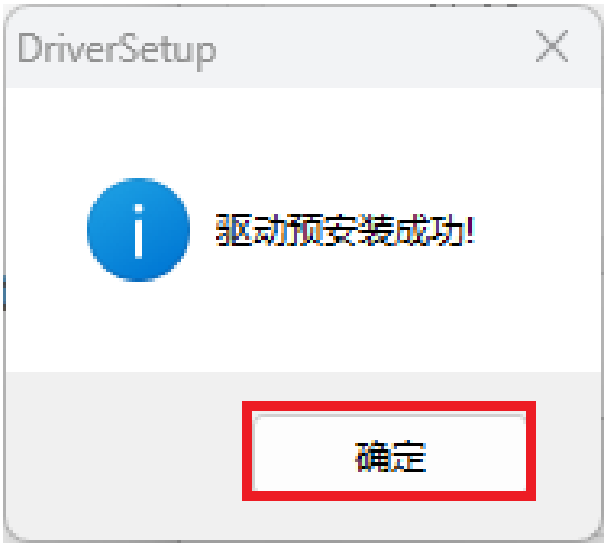
① 双击打开**ch341ser**串口驱动安装包。



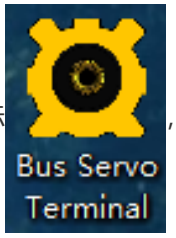
② 点击安装，进行安装驱动。



③ 待弹窗弹出安装成功，点击确认即可。



1.1.3.2 上位机软件测试

步骤1：驱动安装完成之后，再点击“Bus Servo Terminal”的图标 

，进入舵机调试页面。



步骤2：选择COM串口，再点击“打开串口”。


Hiwonder
幻尔总线舵机调试系统
Bus Servo Terminal
基本操作
参数设置
关于我们
English
串口通信
COM:
COM46
波特率:
115200
打开串口
ID
ID:
1
(范围:0~253)
舵机调试
Servo模式
Motor模式
运行时间(ms)
0
位置
500
马达上/掉电控制
实时状态
当前电压:
当前位置:
当前温度:


Hiwonder
幻尔总线舵机调试系统
Bus Servo Terminal
基本操作
参数设置
关于我们
English
串口通信
COM:
COM46
波特率:
115200
关闭串口
ID
ID:
1
(范围:0~253)
舵机调试
Servo模式
Motor模式
运行时间(ms)
0
位置
500
马达上/掉电控制
实时状态
当前电压:
当前位置:
当前温度:

步骤3：设置舵机ID。这里以1号舵机为例，在基本操作页面，可以选择舵机的模式和了解舵机的实时状态，并通过拖动滑竿来控制舵机的转动。



步骤4：参数设置。选择“**参数设置**”页面，在此页面可以对舵机的偏差、角度范围等参数进行设置。这里以调节舵机的偏差为例，点击“**读取**”，获得舵机当前状态的参数，再点击“**确定**”。


Hiwonder
幻尔总线舵机调试系统
Bus Servo Terminal
基本操作
参数设置
关于我们
English
串口通信
COM:
COM46
波特率:
115200
关闭串口
ID
ID:
1
偏差调整
0
LED灯控制
LED闪烁报警
过温
过压
堵转
LED颜色设置
R值:100
G值:100
B值:100
呼吸灯模式
呼吸灯模式
呼吸灯模式
位置范围调整
1000
0
电压范围调整(V)
14
4.5
最大输出功率(%)
100
温度范围调整
85 ℃
读取
设置
默认

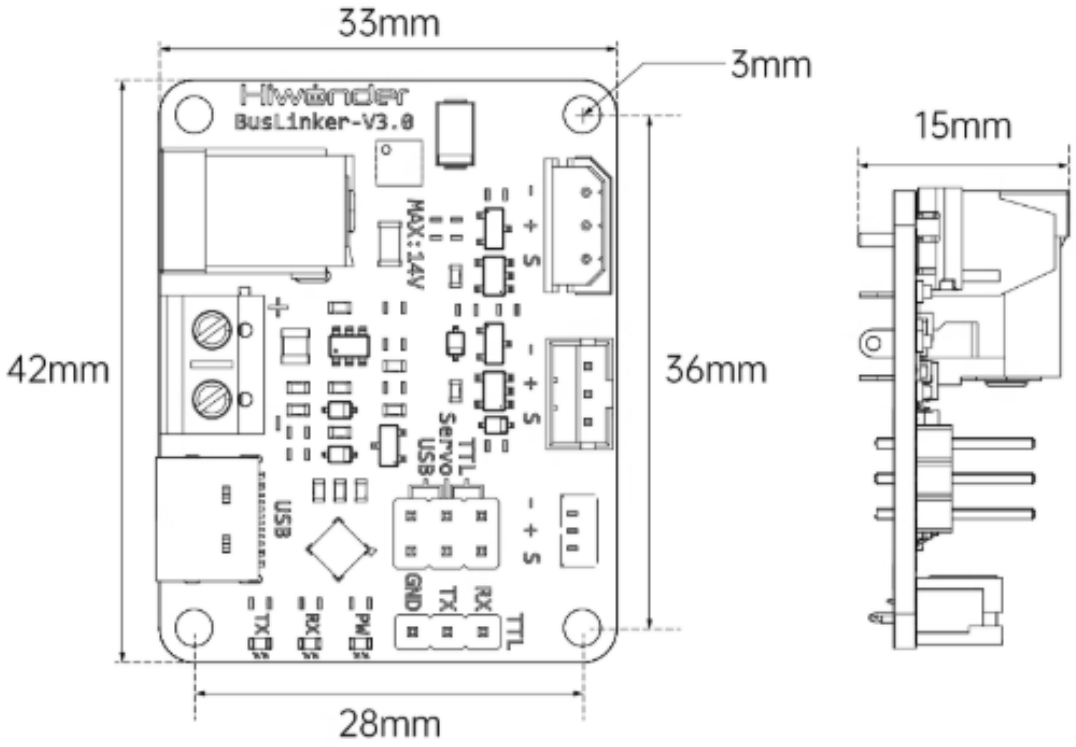

Hiwonder
幻尔总线舵机调试系统
Bus Servo Terminal
基本操作
参数设置
关于我们
English
串口通信
COM:
COM46
波特率:
115200
关闭串口
ID
ID:
1
偏差调整
0
LED灯控制
LED闪烁报警
过温
过压
堵转
LED颜色设置
R值:100
G值:100
B值:100
呼吸灯模式
呼吸灯模式
呼吸灯模式
读取成功!
②
确定
位置范围调整
1000
0
最大输出功率(%)
100
温度范围调整
85 ℃
4.5
①
读取
设置
默认

步骤5：参数读取完成之后，根据舵机的状态来调整它的偏差，调整完成之后，点击“**设置**”。



1.1.4 规格参数

1.1.4.1 尺寸参数:



1.1.4.2 其它参数表格：

产品名称	BusLinker V3.0舵机调试
产品品牌	幻尔
产品重量	10g
产品尺寸	42x33x15mm
通讯方式	串行通讯
电源输入	5-14V
供电接口	DC接口x1、端子接口x1
通讯接口	USB串口x1、TTL串口x1
响应元件	LEDx3
控制方式	上位机
安装孔距	36x28mm
外接单片机	支持

1.2 幻尔HX-30HM总线舵机通信协议文档

修改记录

发行版本	变更点	日期
1.0	初始发行	2025/09/25

1.2.0 概要

- 该通信协议内容适用于**HX-30HM磁编码**总线舵机。舵机采用ARM 32位单片机为主控制芯片，其位置感应采用**360度12位精度**的磁铁感应角度方案。
- 一个总线控制网络中允许有多个舵机，所以**每个舵机都分配有一个网络内唯一的 ID号。**控制器发出的控制指令中包含 ID 信息，**只有匹配上 ID 号的舵机才能完整接收这条指令，并返回应答信息。**
- 通信方式为**串行异步方式**，通过UART 异步串行接口统一控制。**通信速度为1 Mbps**，一帧数据分为 1 位起始位，8 位数据位和 1 位停止位，无奇偶校验位，共 10 位。
- 详细的控制内容见HX-35HM内存表

1.2.1 指令包

指令报格式：

字头	ID号	数据长度	指令	参数	校验和
0xFF 0xFF	ID	Length	Instruction	Parameter 1 …Parameter N	Check Sum

1. 字头：连续收到两个 0xFF ,表示有数据包到达。

2. ID 号： 每个舵机都有一个 ID 号。**ID 号范围 0～253**，转换为十六进制 0x00～0xFD。其中**ID 号 254 为广播 ID**,若控制器发出的 ID 号为 254(0xFE)，所有的舵机均接收指令，除 PING 指令外其它指令均不返回应答信息(**多个舵机连接在总线上不能使用广播PING 指令**)。

3.数据长度：等于待发送的参数 N 加上 2，即"**N+2**"。

4.指令：数据包操作功能码，详见 1.2.3 指令类型。

5.参数：除指令另外需要补充的控制信息，参数最大支持双字节参数表示一个内存值，字节顺序参考见HX-35HM内存表。

6.校验和：计算方法如下：

Check Sum = ~ (ID + Length + Instruction + Parameter 1 + ... Parameter N)

若括号内的计算和超出 255, 则取最低的一个字节，"~"表示取反。

1.2.2 应答包

应答包是舵机对控制器的应答，应答包格式如下：

字头	ID 号	数据长度	当前状态	参数	校验和
0xFF 0xFF	ID	Length	ERROR	Parameter 1 ...Parameter N	Check Sum

1. 返回的应答包包含舵机的当前状态 ERROR，若舵机当前工作状态不正常，会通过这个字节反映出来（各状态所代表意义详见HX-35HM内存表），**若 ERROR 为 0，则舵机无报错信息。**
2. 若指令是读指令（**READ DATA**），则 **Parameter 1 ...Parameter N** 是读取的信息。

1.2.3 指令类型

总线智能舵机通讯协议可用指令如下：

指令	功能	值	参数长度
PING(查询)	查询工作状态	0x01	0
READ DATA(读)	查询控制表里的字符	0x02	2
WRITE DATA(写)	往控制表里写入字符	0x03	大于等于1
REGWRITE DATA(异步写)	类似于WRITE DATA， 但是控制字符写入后并不马上动作， 直到ACTION指令到达	0x04	不小于2
ACTION(执行异步写)	触发REG WRITE写入的动作	0x05	0
SYCNREAD DATA(同步读)	用于同时查询多个舵机	0x82	大于等于3
SYCNWRITE DATA(同步写)	用于同时控制多个舵机	0x83	不小于2
RESET(复位)	把控制表复位为出厂值	0x06	0

1.2.3.1 查询状态指令PING

1.功能 读取舵机的工作状态

2.长度 0x02

3.指令 0x01

4.参数 无

例：读取ID读取 ID 号为 1 的舵机的工作状态

(1) 指令帧(十六进制)：**FF FF 01 02 01 FB**

字头	ID	有效数据长度	指令	校验和
0xFF 0xFF	0x01	0x02	0x01	0xFB

(2) 返回的数据帧(十六进制)： **FF FF 01 02 00 FC**

字头	ID	有效数据长度	工作状态	校验和
0xFF 0xFF	0x01	0x02	0x00	0xFC

1.2.3.2 读指令 READ DATA

1.功能 从舵机内存控制表里读出数据

2.长度 0x04

3.指令 0x02

4.参数 1 数据读出段的首地址

5.参数 2 读取数据的长度

例：读取 ID 为 1 的舵机的当前位置(低位字节在前，高位字节在后)。

在控制表里从地址 **0X38** 处读取二个字节。

(1)指令帧(十六进制)：**FF FF 01 04 02 38 02 BE**

字头	ID	有效数据长度	指令	参数	校验和
0xFF 0xFF	0x01	0x04	0x02	0x38 0x02	0xBE

(2) 返回的数据帧(十六进制)：**FF FF 01 04 00 18 05 DD**

字头	ID	有效数据长度	工作状态	参数	校验和
0xFF 0xFF	0x01	0x04	0x00	0x18 0x05	0xDD

读出两个字节数据分别是：低位字节 0X18 高位字节 0X05，两字节合成 16 位数据0X0518，用十进制表示当前的位置为 1304。

1.2.3.3 写指令 WRITE DATA

1.功能 写数据到舵机内存控制表

2.ID 需要控制的舵机ID号

3.长度 N+3 (N 为数据长度)

4.指令 0x03

5.参数 1 数据写入段的首地址

6.参数 2 写入的第一个数据

7.参数 2 第二个数据

8.参数 N + 1 第 N 个数据

例：把一个任意编号的 ID 设置为 1。

在控制表里保存 ID 号的地址为 5，所以在地址 5 处写入 1 即可。 发送指令包的 ID 使用广播 ID (0xFE)。

(1) 指令帧(十六进制)：**FF FF FE 04 03 05 01 F4**

字头	ID	有效数据长度	指令	参数	校验和
0xFF 0xFF	0xFE	0x04	0x03	0x05 0x01	0xF4

因为采用广播 ID 发送指令，所以不会有数据返回。另外内存表 NVS 具有保护锁开关，修改 ID 前需要把它关掉（置 0），不然示例 ID号掉电将不保存。详细操作请查阅内存表或操作手册。

例：控制 ID1 舵机以 1000 每秒的速度转动到 2048 的位置。

在控制表里目标位置的首地址为 0X2A，所以在地址 0X2A 处开始写入连续六个字节数据，分别是：

位置数据 **0x0800(2048)**

时间数据 **0x0000(0)**

速度数据 **0x03E8(1000)**

发送指令包的 ID 使用非广播 ID (0xFE)，所以指令接收完成后舵机将返回状态包。

(2) 指令帧(十六进制)：**FF FF 01 09 03 2A 00 08 00 00 E8 03 D5**

字头	ID	有效数据长度	指令	参数	校验和
0xFF 0xFF	0x01	0x09	0x03	0x2A 0x00 0x08 0x00 0x00 0xE8 0x03	0xD5

(3) 返回的数据帧(十六进制)：**FF FF 01 02 00 FC**

字头	ID	有效数据长度	工作状态	校验和
0xFF 0xFF	0x01	0x02	0x00	0xFC

返回工作状态为 **0**，表示舵机正确无错接收到指令并已开始执行。

1.2.3.4 异步写指令 REG WRITE

REG WRITE 指令相似于 WRITE DATA，只是执行的时间不同。当收到 REG WRITE 指令帧时，把收到的数据储存在缓冲区备用，并把 Registered Instruction寄存器置 1。当收到 ACTION 指令后，储存的指令最终被执行。

1.功能 写数据到舵机内存控制表

2.长度 N+3 (N 为**参数长度**)

3.指令 0x04

4.参数 1 数据写入区的首地址

5.参数 2 要写入的第一个数据

6.参数 2 要写入的第二个数据

7.参数 N + 1 要写入的第 N 个数据

例：控制 ID1 到 ID10 舵机以 1000 每秒的速度转动到 2048 的位置，以下指令包中只有 ID 在总线上并接收到指令并返回，其他 ID 号不在总线返回。

ID 1 异步写指令包：FF FF 01 09 04 2A 00 08 00 00 E8 03 D4
ID 1 返回包： FF FF 01 02 00 FC
ID 2 异步写指令包：FF FF 02 09 04 2A 00 08 00 00 E8 03 D3
ID 3 异步写指令包：FF FF 03 09 04 2A 00 08 00 00 E8 03 D2
ID 4 异步写指令包：FF FF 04 09 04 2A 00 08 00 00 E8 03 D1
ID 5 异步写指令包：FF FF 05 09 04 2A 00 08 00 00 E8 03 D0
ID 6 异步写指令包：FF FF 06 09 04 2A 00 08 00 00 E8 03 CF
ID 7 异步写指令包：FF FF 07 09 04 2A 00 08 00 00 E8 03 CE
ID 8 异步写指令包：FF FF 08 09 04 2A 00 08 00 00 E8 03 CD
ID 9 异步写指令包：FF FF 09 09 04 2A 00 08 00 00 E8 03 CC
ID10 异步写指令包：FF FF 0A 09 04 2A 00 08 00 00 E8 03 CB

1.2.3.5 执行异步写指令 ACTION

在控制多个舵机时，使用 ACTION 指令可以使第一个至最后一个舵机同时执行各自的动作，中间无延时。

对多个舵机发送 ACTION 指令时，要用到广播 ID（0xFE）,因此，发送此指令不会有数据帧返回。

1.功能 触发 **REG WRITE** 指令

2.长度 0x02

3.指令 0x05

4.参数 无

例：控制 ID1 到 ID10 舵机以 1000 每秒的速度转动到 2048 的位置的异步写指令发完后，需要执行异步写指令时

需要发送以下指令包（**FF FF FE 02 05 FA**）。所有在总线上的舵机接收到此指令后将运行前面接收到的异步写指令。

1.2.3.6 同步写指令 SYNC WRITE

不同于 REG WRITE+ACTION 指令的是实时性比它更高，一条 SYNC WRITE 指令可一次修改多个舵机的控制表内容，而 REG WRITE+ACTION 指令是分步做到的。 尽管如此，使用 SYNC WRITE 指令时，写入的数据长度和保存数据的首地址必须相同。

1.功能 用于同时控制多个舵机

2.ID 0xFE

3.长度 (L + 1) * N + 4 (L: **发给每个舵机的数据长度**, N: 舵机的个数)

4.指令 0x83

5.参数1 写入数据的首地址

5.参数2 写入的数据的长度(L)

6.参数3 第一个舵机的 ID 号

7.参数4 写入第一个舵机的第一个数据

8.参数5 写入第一个舵机的第二个数据

…

参数L+3 写入第一个舵机的第L个数据

参数L+4 第二个舵机的 ID 号

参数L+5 写入第二个舵机的第一个数据

参数L+6 写入第二个舵机的第二个数据

…

参数2L+4 写入第二个舵机的第L个数据

…

例：对 ID1-ID4 共 4 个舵机首地址 0x2A 写入位置 **0x0800** 时间 **0x0000** 和速度 **0x03E8**(**低位字节在前，高位节位在后**)。

(1) 指令帧(十六进制)：**FF FF FE 20 83 2A 06 01 00 08 00 00 E8 03 02 00 08 00 00 E8 03 03 00 08 00 00 E8 03 04 00 08 00 00 E8 03 58**

字头	ID	有效数据长度	指令	参数	校验和
0xFF 0xFF	0xFE	0x20	0x83	0x2A 0x06 0x01 0x00 0x08 0x00 0x00 0xE8 0x03 0x02 0x00 0x08 0x00 0x00 0xE8 0x03 0x03 0x00 0x08 0x00 0x00 0xE8 0x03 0x04 0x00 0x08 0x00 0x00 0xE8 0x03	0x58

因为采用广播 ID 发送指令，所以不会有数据返回。

1.2.3.7 同步读指令 SYNC READ

一条 SYNC READ 指令可一次查询多个舵机的控制表内容，同步读指令中指定了需要查询舵机的 ID，舵机返回应答包顺序按指令包中 ID 顺序返回，使用 SYNC READ 指令时，所有查询的数据长度和数据的首地址必须相同（此指令针对部分串行总线舵机开放）。

1.功能 用于同时查询多个舵机。

2.ID 0xFE

3.长度 N + 4 (N: 舵机的个数)

4.指令 0x82

5.参数1 读数据的首地址

6.参数2 读数据的长度

7.参数3 第一个舵机的 ID 号

8.参数4 第二个舵机的 ID 号

…

参数N+2 第 N 个舵机的 ID 号

…

例：查询 ID1-ID2 共 2 个舵机首地址 0X38，当前位置、当前速度、当前负载、当前电压、当前温度共 8 字数据 (**低位字节在前，高位节位在后**)。

(1) 同步读指令包(十六进制)：**FF FF FE 06 82 38 08 01 02 36**

字头	ID	有效数据长度	指令	参数	校验和
0xFF 0xFF	0xFE	0x06	0x82	0x38 0x08 0x01 0x02	0x36

(2) 返回包(十六进制)：
FF FF 01 0A 00 00 08 00 00 00 00 79 1E 55
FF FF 02 0A 00 FF 07 00 00 00 00 77 23 53

返回包拆解:
ID1的返回包：**FF FF 01 0A 00 00 08 00 00 00 00 79 1E 55**

字头	ID	有效数据长度	工作状态	参数	校验和
0xFF 0xFF	0x01	0x0A	0x00	0x00 0x08 0x00 0x00 0x00 0x00 0x79 0x1E	0x55

ID2的返回包：**FF FF 02 0A 00 FF 07 00 00 00 00 77 23 53**

字头	ID	有效数据长度	工作状态	参数	校验和
0xFF 0xFF	0x02	0x0A	0x00	0xFF 0x07 0x00 0x00 0x00 0x00 0x77 0x23	0x53

1.2.3.8 复位指令 RESET

1.功能 把内存控制表里特定的数据进行复位

2.长度 0x02

3.指令 0x06

4.参数 无

例：复位舵机，ID 号为 0。

(1) 指令帧(十六进制)：**FF FF 01 02 06 F6**

字头	ID	有效数据长度	指令	校验和
0xFF 0xFF	0x00	0x02	0x06	0xF7

(2) 返回的数据帧(十六进制)：**FF FF 01 02 00 FC**

字头	ID	有效数据长度	工作状态	校验和
0xFF 0xFF	0x01	0x02	0x00	0xFC

1.2.4 特别说明

对于部分带符号的数据(如速度、位置校正参数等)，需要注意其传输时表示形式：当数据小于0时，数据的传输是以**二进制原码的**形式表示，最高位为**符号位**（根据实际情况指定的最高位）

例：将位置校正值分别设为-2000 和2000，设定BIT15为符号位，根据**内存表**可知该数据使用2个字节表示，此时比特位分别表示如下：

设置为-2000时的比特位：

bit15	bit14	bit13	bit12	bit11	bit10	bit9	bit8	bit7	bit6	bit5	bit4	bit3	bit2	bit1	bit0
1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0

设置为2000时的比特位：

bit15	bit14	bit13	bit12	bit11	bit10	bit9	bit8	bit7	bit6	bit5	bit4	bit3	bit2	bit1	bit0
0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0